SEO

Search Engine Optimization

L'optimisation pour les moteurs de recherche
2020

alexandre@alyze.com

alyze



Alexandre Tourette
Développeur / Entrepreneur / Docteur en droit
alexandre@alyze.com
alyze.com / @twitter / @facebook

Ce cours est publié sous licence
Creative Commons BY SA 2.0
(attribution + partage dans les mêmes conditions)

Sommaire

- Préambule
- Introduction au SEO
- Partie I : Construire une page SEO *friendly*
- Partie II : La structure d'un site SEO *friendly*
- Partie III : La stratégie de *linking*
- Partie IV : Le suivi de l'indexation et des résultats

Préambule

SEO ou *Search Engine Optimization*

- Le SEO est **l'art de concevoir des sites optimisés pour être bien placés** sur les moteurs de recherche
- Il s'agit d'acquérir **naturellement** de bonnes places dans les résultats de recherche

Préambule

Le SEO doit être différencié :

- Du **SEA** (*Search Engine Advertising*)
  - Il s'agit d'optimiser les compagnes de publicité pratiquées sur les moteurs de recherche (**liens sponsorisés**)
  - Les annonces publicitaires sont affichées sur les pages de résultats *à côté* des résultats naturels et les **liens publicitaires sont signalés de manière parfois peu visible**.
  - Les campagnes de publicité **n'influencent pas directement le référencement naturel** d'un site.
    - Il peut exister un lien indirect du fait de la prise en compte par Google du trafic généré par un site.
- Du **SEM** (*Search Engine Marketing*) qui regroupe SEO et SEA

</> alyze

Liens publicitaires



création de site

Tous | Images | Actualités | Vidéos | Shopping | Plus | Paramètres | Outils

Environ 434 000 000 résultats (0,56 secondes)

5 Minutes pour Créer un Site | C'est Possible avec Wix.com
Annonce fr.wix.com/Creer/Site-Web
Sélectionnez parmi une Centaine de Templates et Démarrez Votre **Site** Maintenant!

Créateur de site tout-en-un | WordPress.com (site officiel)
Annonce fr.wordpress.com/Site-Web/Créateur
Choisissez le nom de domaine parfait et un design pour lancer votre **site** ! Prêt pour le Mobile. Live Chat & Aide Par Mail. SEO Intégré. Évolutif et Sécurisé. Des Centaines de Designs. Stats Faciles à Lire. Hébergement Gratuit. Aide Rapide et Conviviale. Services: **Site** Internet Mobile, Blog Premium.
Blog Premium · WordPress pour Entreprise · Plan Personnel Site Web · Solutions WordPress · Plans
Plan Personnel - 60,00 €/an - Nom Domaine Perso Gratuit · Plus

Top 10 Créateurs de Site Web | Créer un Site Web en 1 Heure
Annonce www.top10creationdesiteinternet.fr/
Les Meilleurs Créateurs de **Site** Internet 2019. Créez Votre **Site** Web Facilement. Conseils **Création de Site**. Guides Étape-par-Étape. Créer un **Site** DYI. Aucune Programmation. Tutoriels Détaillés. Conseils Pros Créer **Site**. Textes, Images, etc. Idées de Design.
Créateur de Site Numéro 1 · Avis Créateurs de Site · Créer Boutique en Ligne

Créer un site internet | Création de site web gratuit | WIX
https://fr.wix.com/
Créez un **site** internet gratuitement avec Wix ! Cet outil intuitif vous permet la **création** facile d'un **site** de qualité professionnelle et sa version mobile. Essayez !
Comment créer un site internet · Fonctionnalités · Templates · Forfaits Premium

Créer un site internet : beau, facile et GRATUIT avec WebSelf!
https://www.webself.net/
Créez facilement votre **site** internet avec WebSelf. Gratuit, look professionnel et conception ultra simple. Options avancées disponibles sans programmation.
Créer son site internet · Comment créer un site internet · Designs · Offres

Créer un site Internet gratuit | Création de site web
https://www.e-monsite.com/
Créer un site internet facilement ! Cet outil gratuit de **création de site** web permet de créer un site, un blog ou une boutique ou les 3 à la fois !

Préambule

- Une bonne visibilité sur internet nécessite souvent de **mixer les sources de trafic** :
  - les résultats naturels des moteurs de recherche (SEO),
  - les liens sponsorisés et publicités,
  - le trafic provenant des réseaux sociaux,
  - des mentions dans les médias, la presse, d'autres sites, etc.
- Comparés aux autres sources de trafic, **les avantages d'optimiser son site pour les moteurs de recherche** sont nombreux :
  - les résultats produits sont généralement assez **durables**,
  - le **coût** est limité par rapport aux autres techniques d'acquisition du trafic,
  - les **nouveaux contenus** d'un site optimisé bénéficient directement d'une bonne visibilité,
  - le SEO peut conduire à adopter de **bonnes pratiques**, gage d'efficacité sur le long terme.

Préambule

- Il est plus **difficile** qu'autrefois d'optimiser son SEO
  - La **concurrence** est tous les jours plus grande.
  - Les internautes cliquent de plus en plus sur les **premiers résultats** de recherche notamment du fait de l'utilisation du mobile où l'internaute ne passe que peu de temps sur son écran.
    - Il faut donc viser les premières positions alors qu'il était autrefois possible d'acquérir un peu de trafic en étant présent sur la deuxième page.
  - Les **liens sponsorisés** prennent de plus en plus de place.
  - Google affiche de plus en plus souvent des résultats qui rendent **inutile la visite d'une page**.
  - Il y a aussi la concurrence **d'autres outils de recherche** : réseaux sociaux, YouTube, etc.
- Les résultats naturels des moteurs de recherche restent une **source d'audience capitale** pour bien des sites.
  - Pour ne pas rajouter à la difficulté, **il est essentiel de prendre en compte le SEO dès la conception d'un site**.

aspirateur robot

Tous | Shopping | Vidéos | Images | Actualités | Plus | Paramètres | Outils

Environ 22 000 000 résultats (0,35 secondes)

Aspirateurs Robots Rowenta | Le Nettoyage de Prestige | rowenta.fr
Annonce www.rowenta.fr/Aspirateurs/Robots
Les **Aspirateurs Robots** Rowenta s'occupent de Nettoyer vos Sols à votre Place !
Clean & Steam · Silence Force Animal Care · Air Force Extreme · Silence Force 4A
Smart Force Extreme - 299,99 € - Un Résultat Impeccable · Plus

Aspirateurs Robot 2018 | à partir de 79 € | Dans la limite des stocks
Annonce www.myrobotcenter.fr/
Nombreux modèles en promo avec accessoires gratuits.
Mamibot PreVac - dès 79,00 € - Garantie 5 Ans Gratuite · Plus

N°1 des Aspirateurs Robots | -55% de Réduction Aujourd'hui
Annonce www.ilifefrance.com/
Offre Exclusive de Pâques -55% de Réduction dès Aujourd'hui + Livraison Gratuite. Stock et Durée Limités.
Offre spéciale : 55 % de réduction sur l'Aspirateur V8S PRO · Valable du 16 avr. au 21 avr.

Aspirateur robot | ManoMano : Prix Bas & Choix | ManoMano.fr
Annonce www.manomano.fr/
Des conseils personnalisés, des petits prix et du choix : Il n'y a plus qu'à ! Promotions sur des...
Aspirateur · Aspirateur balai · Prix Minis · Livraison Gratuite · Besoin d'un conseil ?

Comparatif : Quel aspirateur robot choisir ? - Les Numériques
https://www.lesnumeriques.com/aspirateur-robot/comparatif-choisir-meilleur-aspirateu...
31 mars 2019 - Les **aspirateurs-robots** promettent de travailler à votre place, en votre absence. Leurs prix sont de plus en plus accessibles, mais certains ...
Quels sont les meilleurs ... · Vorwerk Kobold VR300 · Neato Robotics Botvac D4 ...

Aspirateur Robot - Avis, Conseils & Prix bas - BestofRobots
https://www.bestofrobots.fr/robot-domestique/aspirateurs-robots.html
★★★★½ Note : 4,5 - 926 votes
Découvrez les meilleurs **aspirateurs robots** sélectionnés par Best Of Robots. Un large choix de robot aspirateur qui répond à tous les budgets et à tous les ...
AMIBOT Spirit H2O · AMIBOT Spirit · Comparatif Robots Aspirateurs

Place réduite des résultats naturels sur certaines requêtes

Résultats Shopping

Annonce sponsorisée

Produits | Sites Comparatifs


iRobot Roomba 605 - avec...
199,00 €
myRobotcenter...
★★★★½ (698)
Par Surprice


Neato Botvac Connected D5 ...
349,00 €
myRobotcenter...
★★★★½ (1k+)
Par Surprice


iRobot Roomba 960 - avec...
499,00 €
myRobotcenter...
★★★★½ (2k+)
Par Surprice


Aspirateur robot AMIBOT Swift
99,99 €
ManoMano.fr
Livraison gratuite
Par Google


Eufy RoboVac 11s - Garantie ...
199,00 €
myRobotcenter...
★★★★½ (43)
Par Surprice


NETBOT S15 - Aspirateur Rob...
139,95 €
IKOHS
↘ Baisse de 2...
Par Google



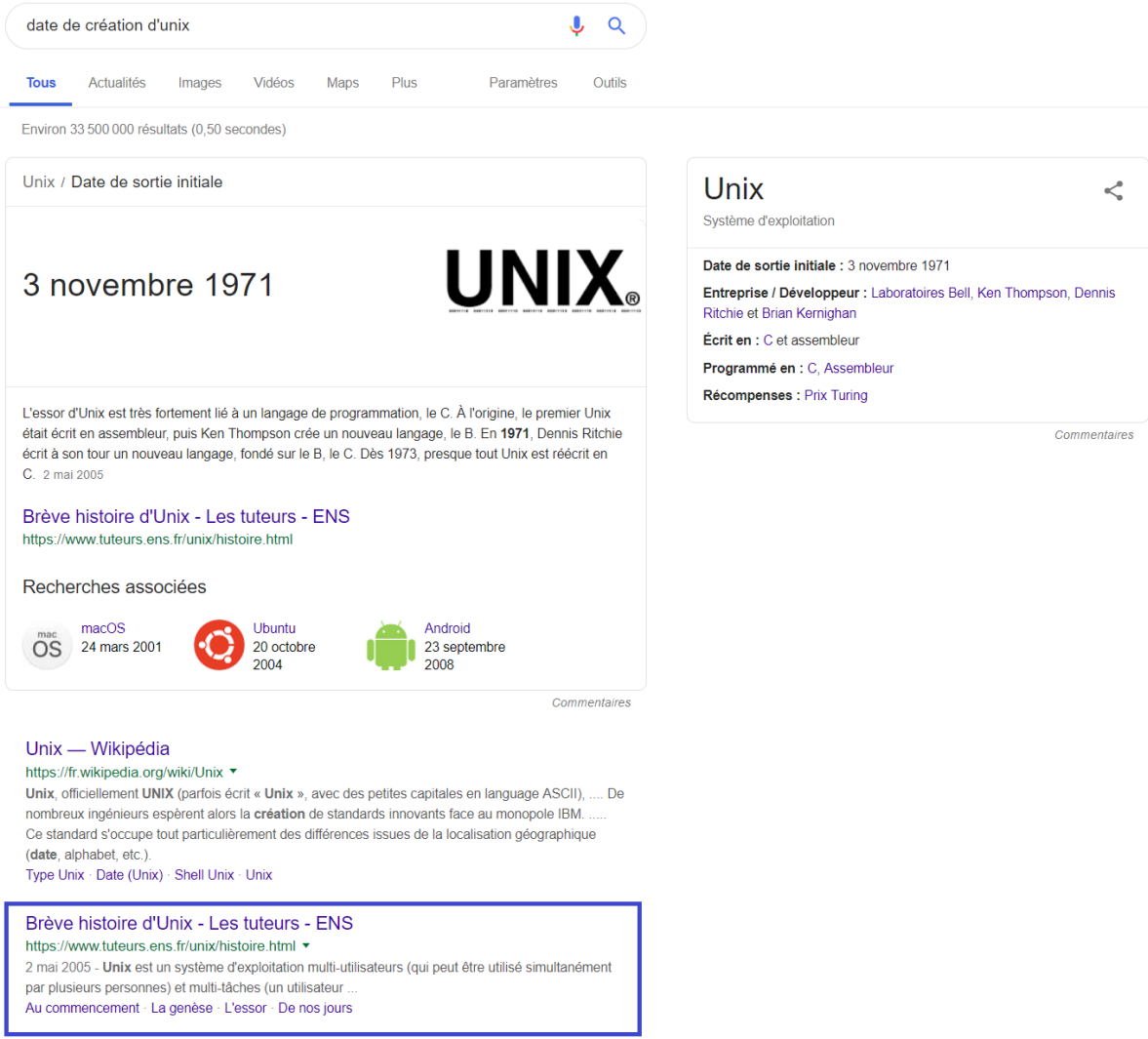




Google se transforme de plus en plus en moteur de réponses.

Answer box

Position 0



Cédric Villani

Tous | Actualités | Images | Vidéos | Shopping | Plus | Paramètres | Outils

Environ 1 020 000 résultats (0,32 secondes)

Cédric Villani — Wikipédia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cédric_Villani
Cédric Villani, né le 5 octobre 1973 à Brive-la-Gaillarde (Corrèze), est un mathématicien et homme politique français. Directeur de l'institut Henri-Poincaré de ...

Nationalité: Français **Domicile**: Paris
Mère: Jacqueline Villani (d) **Activités**: Mathématicien, professeur des unive...

Arnaud Villani · Vincent Lafforgue · Médaille Fields · Équation de Boltzmann

: Cédric Villani
https://cedricvillani.org/
Posts. On tourne la page… (3/21/2017) - Toujours boulimique, j'ai accumulé les engagements ces derniers mois. Certains sont en train depuis des années et ...

Vidéos



Cédric Villani - On n'est pas couché 2 mars 2019 #ONPC
On n'est pas couché
YouTube - 3 mars 2019



Cédric Villani invité de Leader Tarn : « Intelligence Artificielle ...
Leader Occitanie
YouTube - Il y a 3 heures



Intelligence Artificielle | Cédric Villani présente son rapport
La République En Marche !
YouTube - 3 avr. 2018

Biographie | Cédric Villani - Mathématicien | Futura Sciences
https://www.futura-sciences.com/sciences/.../mathematiques-cedric-villani-759/
Né en 1973 à Brive-la-Gaillarde. Etudes de mathématiques à Paris : en classes préparatoires puis à l'Ecole Normale Supérieure (de 1992 à 1996 comme élève, ...

Cédric Villani (@VillaniCedric) · Twitter
https://twitter.com/VillaniCedric

J-2 ! Notre grande rencontre parisienne approche ! Je vous donne rendez-vous dans deux jours au Bal Rock pour #VivreParis tous

Ovation pour les @pompiersparis qui ne relâchent pas leurs efforts ce soir pour sauvegarder Notre-Dame de Paris. #NDDP

Hacid de ESEA et Senouci de @coallia: société et asso qui s'assurent avec les pouvoirs publics de la sécurité de 50migrants

Recherche universelle



Cédric Villani

Mathématicien

Cédric Villani, né le 5 octobre 1973 à Brive-la-Gaillarde, est un mathématicien et homme politique français. Directeur de l'institut Henri-Poincaré de 2009 à 2017, il est également professeur à l'université Claude-Bernard-Lyon-I depuis 2010 et président du fonds de dotation de l'institut Henri-Poincaré. Wikipédia

Date et lieu de naissance : 5 octobre 1973 (Âge: 45 ans), Brive-la-Gaillarde

Domaine : Mathématiques

Père : Patrice Villani (d)

Enseignement : École Normale Supérieure, Université Paris-Dauphine, Lycée Louis-le-Grand, Sorbonne Universités

Récompenses : Médaille Fields, Prix Fermat, Prix Henri-Poincaré, Conférence Gibbs

Livres — Voir d'autres éléments (plus de 20)


Théorème vivant
2012


Optimal Transport: Old and...
2009


Topics in Optimal Transport...
2003


Hypocoer...
2009


Les Rêveurs lunaires
2015

Recherches associées — Voir d'autres éléments (plus de 15)


Alessio


John

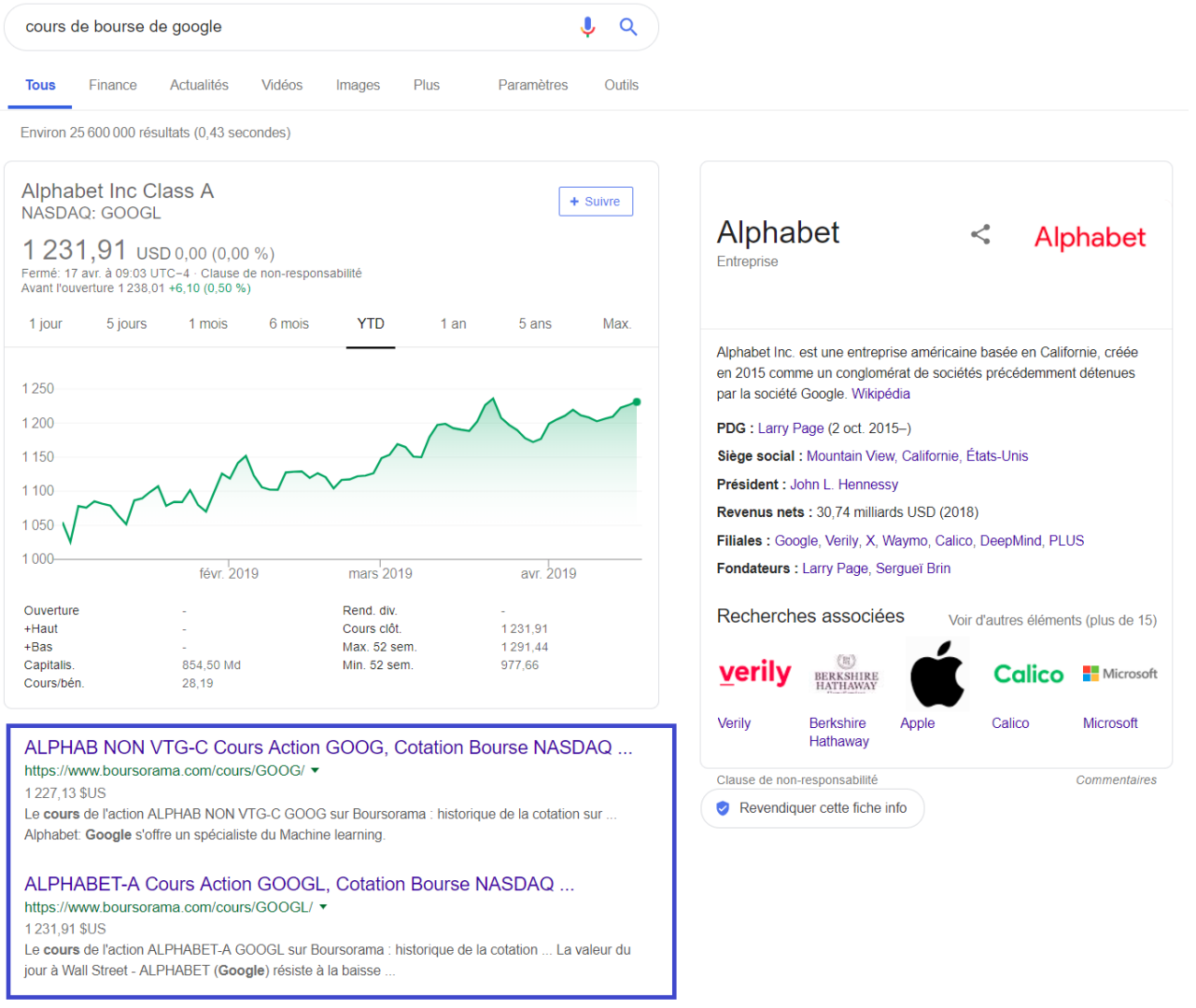

Pierre-Louis


Clément


Grigori

Knowledge Graph

Parfois, les réponses sont fournies directement par Google et non sur une page dans les SERP. Ce qui renvoie la possibilité d'avoir un lien naturel d'autant plus loin.



Google

aspirateur robot

TOUS SHOPPING VIDÉOS IMAGES ACTUALITÉ

Afficher les produits correspon(Annonce sponsorisée

Dyson | Samsung | AMIBOT | Dirt Devil | Rowenta

PRIX EN BAISSE



NETBOT S15 - Aspirateur Robot…
139,95 €
Au lieu de 178 €
IKOHS
Par Google

Aperçu rapide



iRobot Roomba 605 - avec Garan…
199,00 €
myRobotcenter.fr
★★★★½ (698)
Par Google

Aperçu rapide



Aspirate
AMIBOT
99,99 €
ManoMa
Livraisou

Aspirateur robot | iRobot Roomba i7+ | i
Annonce www.irobot.fr/

Un Détective De La Saleté, Qui Travaille Pour Vous. Nettoyez Tous Les Jours Sans Efforts. Plus De...

Sur mobile, la « ligne de flottaison » est haute. Ce qui renforce l'importance des premiers résultats.

Google

date de création unix

TOUS ACTUALITÉS IMAGES VIDÉOS MAPS

Unix / Date de sortie initiale

3 novembre 1971

JNIX

RECHERCHES ASSOCIÉES





Ubuntu
20 octobre 2004



Android
23 septembre 2008



iO
29

En savoir plus sur Unix

Unix — Wikipédia
https://fr.m.wikipedia.org › wiki › Unix

Google

cédric villani

TOUS ACTUALITÉS VIDÉOS IMAGES MAPS

Cédric Villani
Mathématicien







Cédric Villani, né le 5 octobre 1973 à Brive-la-Gaillarde, est un mathématicien et homme politique français. Directeur de l'institut Henri-Poincaré de 2009 à 2017, il est également professeur à l'université Claude-Bernard-Lyon-I depuis 2010 et président du fonds de dotation de l'institut Henri-Poincaré. Wikipédia

Date et lieu de naissance : 5 octobre 1973 (Âge: 45 ans), Brive-la-Gaillarde

Domaine : Mathématiques

Père : Patrice Villani (d)

Enseignement : École Normale Supérieure, Université Paris-Dauphine, Lycée Louis-le-Grand, plus…

Récompenses : Médaille Fields, Prix Fermat, Prix Henri-

Introduction au SEO

Sommaire :

- Titre 1 : La courte histoire du SEO
- Titre 2 : Le SEO : une démarche empirique

Titre 1 : La courte histoire du SEO

- Dès que le web est apparu dans les années 90, il y eut des annuaires :
  - Les plus connus étaient Yahoo!, l'Open Directory et Voilà en France
- Les premiers moteurs de recherches sont apparus juste après :
  - Lycos, Excite, puis Altavista
  - Et enfin **Google** puis **Bing**
- Le SEO est né en même temps que les moteurs de recherche :
  - Les pratiques de SEO ont suivi l'évolution des moteurs de recherche
    - Apparition de l'optimisation des mots-clés en fonction des recherches
  - L'apparition de Google (et de son **PageRank**) a posé les bases du SEO :
    - Prise en compte de la popularité d'une page
    - Prise en compte de la qualité du contenu
    - Prise en compte de l'architecture d'un site

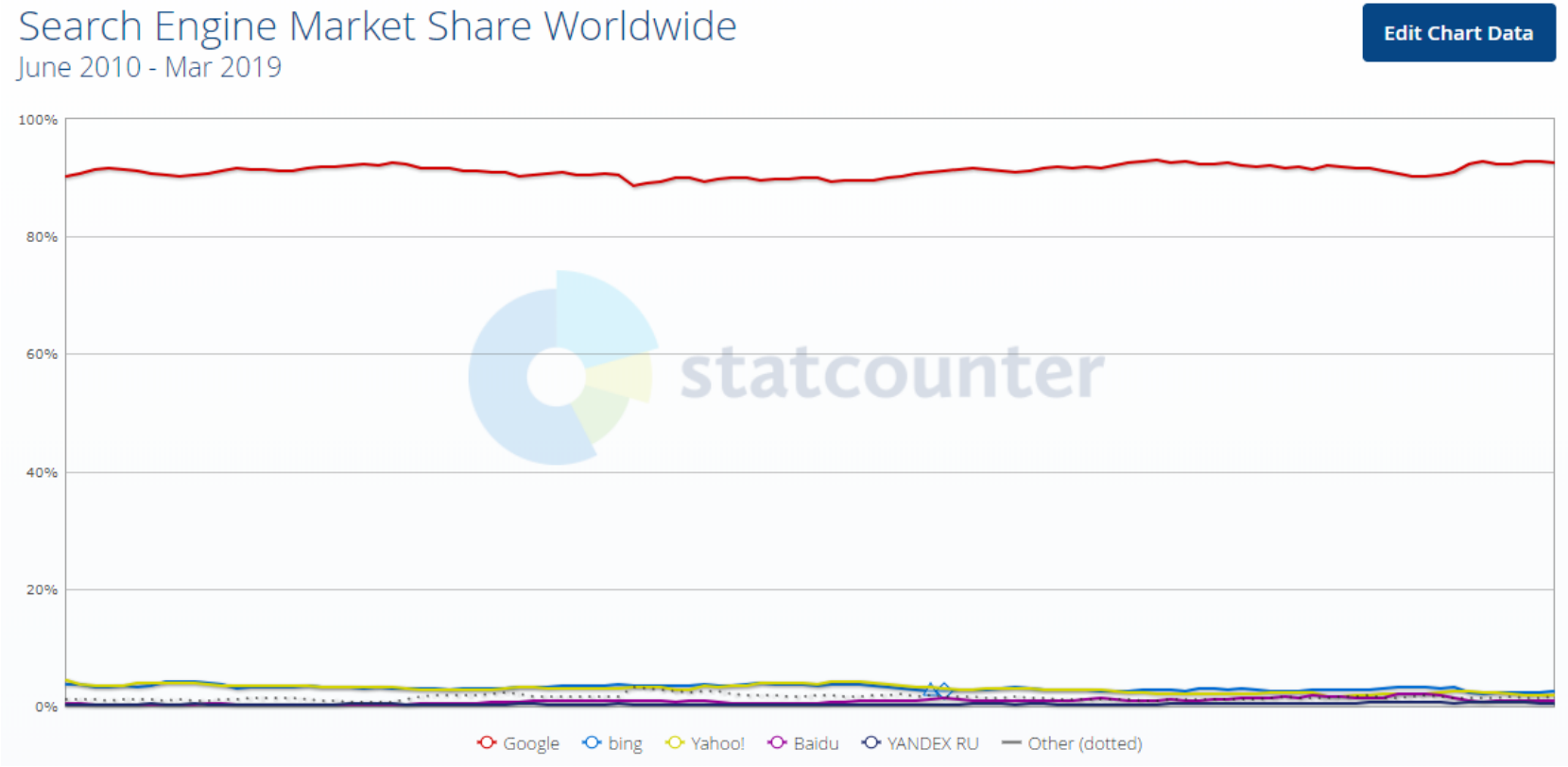
Titre 1 : La courte histoire du SEO

- Le SEO fut en premier lieu une préoccupation pour les **éditeurs de sites**
- Les **enjeux financiers** liés au positionnement sur les moteurs de recherche ont rapidement généré l'apparition de professionnels du référencement (« les SEO »)
- Il y a aujourd'hui un véritable **écosystème autour du SEO** :
  - **Référenceurs** vendant des sites optimisés et/ou des campagnes de *netlinking*
    - Avec d'un côté, les *white hat* visant à créer les meilleurs contenus possibles pour les visiteurs et les moteurs de recherche
    - Et d'un autre coté, les *black hat* ne s'interdisant aucune pratique dans l'unique but de manipuler Goole.
      - La frontière entre les deux est en réalité souvent mince !
  - **Experts** réalisant des audits.
  - **Spécialistes** analysant le fonctionnement de Google (sites spécialisés, éditions de livres, etc.).

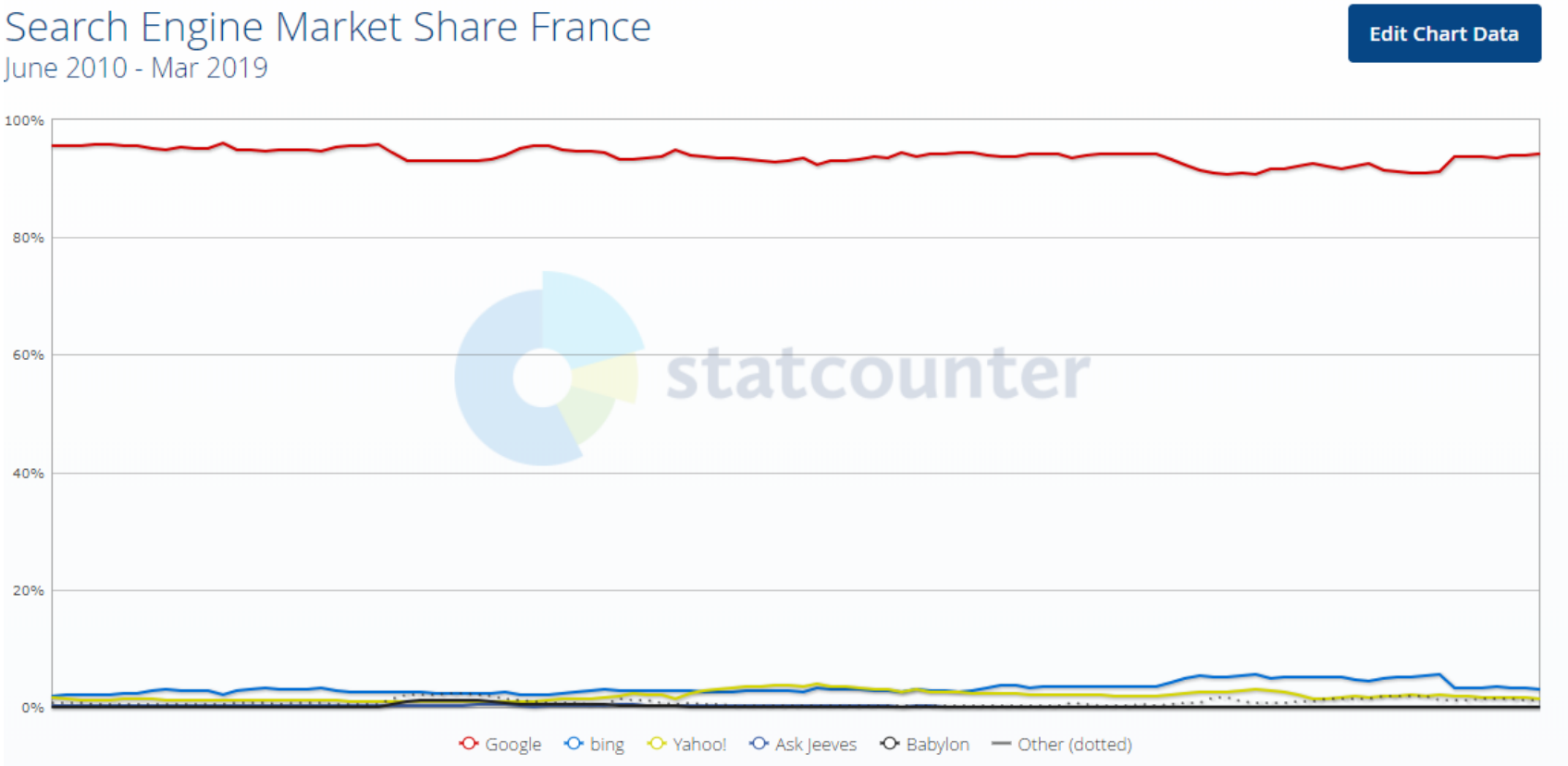
</> alyze

Titre 1 : La courte histoire du SEO

- Le SEO aujourd'hui :
  - est un **facteur clé de réussite** lors du lancement d'un produit ou d'une entreprise,
  - est **essentiel à la viabilité de nombreux business** sur l'internet,
  - a donné naissance à **un secteur économique** à part entière avec des enjeux financiers très lourds
    - Ce secteur économique est cependant particulier, car il dépend de presque un seul acteur : Google.
    - La **domination de Google** est une source d'inquiétude récurrente pour les acteurs du secteur.



La domination de Google
(http://gs.statcounter.com)



La domination de Google
(http://gs.statcounter.com)

Titre 2 : Le SEO : une démarche empirique

- Pour comprendre le fonctionnement des moteurs de recherche…
  - Des guides sont publiés pour aider à bien positionner ses pages.
    - Guide Google : https://support.google.com/webmasters/answer/7451184?hl=fr
    - Webmaster Guidelines Bing : https://www.bing.com/webmaster/help/webmaster-guidelines-30fba23a
  - Des employés des moteurs de recherche distillent régulièrement des informations sur les réseaux sociaux :
    - Google Global : Danny Sullivan (twitter : @searchliaison), Matt Cutts (@mattcutts + YouTube), Martin Splitt (@g33konaut)
    - Google France : Vincent Courson (twitter : @VincentCourson)
  - Des sites très complets existent :
    - Par exemple, en français : https://www.abondance.com/
- …Toutefois, cela n'est pas suffisant. Le fonctionnement des moteurs de recherche est **en bonne partie secret**.
  - **Le SEO n'est pas une science exacte**
  - **Un résultat n'est jamais acquis**

« Ne croyez jamais quelqu'un qui vous parle de SEO ! »
Olivier Andrieu

Titre 2 : Le SEO : une démarche empirique

Ce que l'ont sait :

- Le classement d'une page est influencé par les mots-clés utilisés par cette page et la qualité de son contenu
- Le code employé pour construire cette page est pris en compte
- La popularité de la page influence son classement :
  - Nombre et type de liens internes
  - Nombre et type de liens externes (= PageRank)
  - Le comportement des visiteurs sur cette page est également un élément que Google doit aujourd'hui savoir décoder.

Partie I : Construire une page SEO *friendly*

Partie I : Construire une page SEO *friendly*

- Titre 1 : Quelques rappels sur le code HTML, CSS et JavaScript
- Titre 2 : La structure de la page
- Titre 3 : Rédiger le contenu de la page
- Titre 4 : L'UX et le SEO
- Titre 5 : L'abus d'optimisation et le risque de sanction

Titre 1 : Quelques rappels sur le code HTML, CSS et JavaScript

- Le code HTML
  - Sert à construire la page
    - Contient son contenu textuel
    - Incorpore les fichiers médias (images, vidéos, etc.).
- Le code CSS
  - Sert à modifier l'apparence de la page
  - Dans un fichier séparé de préférence
- Le code JavaScript (JS)
  - Sert à rendre dynamique le page et – de plus en plus souvent – à la construire
  - Dans un fichier séparé de préférence

Titre 1 : Quelques rappels sur le code HTML, CSS et JavaScript

- Le code HTML
  - concentre l'essentiel des efforts en matière de SEO
- Le code CSS
  - doit optimiser l'UX et adapter le site aux mobiles
- Le code JavaScript
  - est dorénavant interprété par Google (on y reviendra)

Titre 1 : Quelques rappels sur le code HTML, CSS et JavaScript

À noter :

- Des CMS (*Content Management System*) peuvent proposer des options ou des plugins pour optimiser son SEO
  - Par exemple : Yoast SEO (Wordpress)
- Dans tous les cas, ces outils ne font que modifier le code HTML/CSS/JS pour le rendre efficace en termes de SEO.
- Il est donc important :
  - de comprendre les mécanismes sous-jacents afin :
    - d'acquérir une compétence indépendante d'un outil particulier
    - de savoir s'adapter aux évolutions du SEO et de la création web
  - de toujours **garder le contrôle de son code**.

</> alyze

HTML

HTML ▾

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Page Title</title>
</head>
<body>

<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p>

</body>
</html>
```



HTML + CSS


HTML
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Page Title</title>
</head>
<body>
<h1>My First Heading</h1>
My first paragraph.
</body>
</html>
CSS
body{background-color: #000; color: #fff;}
h1{color: green;}
p{font-family: arial, sans-serif;}
Output
Run with JS
Auto-run JS
My First Heading
My first paragraph.

Titre 2 : La structure de la page

- Chapitre préliminaire : L'optimisation *on-page*
- Chapitre 1 : Le titre
- Chapitre 2 : La description
- Chapitre 3 : Le contenu
- Chapitre 4 : Les balises meta
- Chapitre 5 : Les données structurées
- Chapitre 6 : L'accessibilité

Chapitre préliminaire : L'optimisation *on-page*

Pourquoi l'optimisation *on-page* ?

- Pour un moteur de recherche, une page web est avant tout un ensemble de balises. Chaque balise a une **fonction précise**.
  - Elle peut contenir un titre, un paragraphe, une liste à puces, etc. Elle peut aussi pointer vers une image ou une vidéo.
  - À partir de l'ensemble des balises et des mots-clés qu'elles contiennent, les moteurs de recherche vont dégager le thème général de la page et déterminer :
    - Les mots-clés attachés à cette page
    - La qualité de la page qui commande une partie de son classement
- Concrètement, **l'optimisation on-page consiste à** :
  - Utiliser de manière appropriée les « zones chaudes » de la page (titre, description, etc.)
  - Y placer du contenu apte à cibler un sujet.

Chapitre préliminaire : L'optimisation *on-page*

Le code HTML et le DOM (*Document Object Model*)

- Le SEO était auparavant limité au code HTML
- Google sait désormais interpréter le JavaScript
  - **La modification de l'arbre DOM en JavaScript est prise en compte par Google**
- L'interprétation du JavaScript a cependant des limites :
  - Chaque ressource doit être accessible par une URL (on y reviendra dans la partie traitant de la structure du site).
  - Google ne « clique » pas tout seul sur des boutons qui ne mènent pas vers une URL

HTML + JavaScript

HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Page Title</title>
</head>
<body>

<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p>

</body>
</html>
```

JavaScript

```
document.body.innerHTML = '<h1>Nouveau titre</h1>'+
                          '<ul>'+
                          '<li>Un</li>'+
                          '<li>Deux</li>'+
                          '</ul>';
```

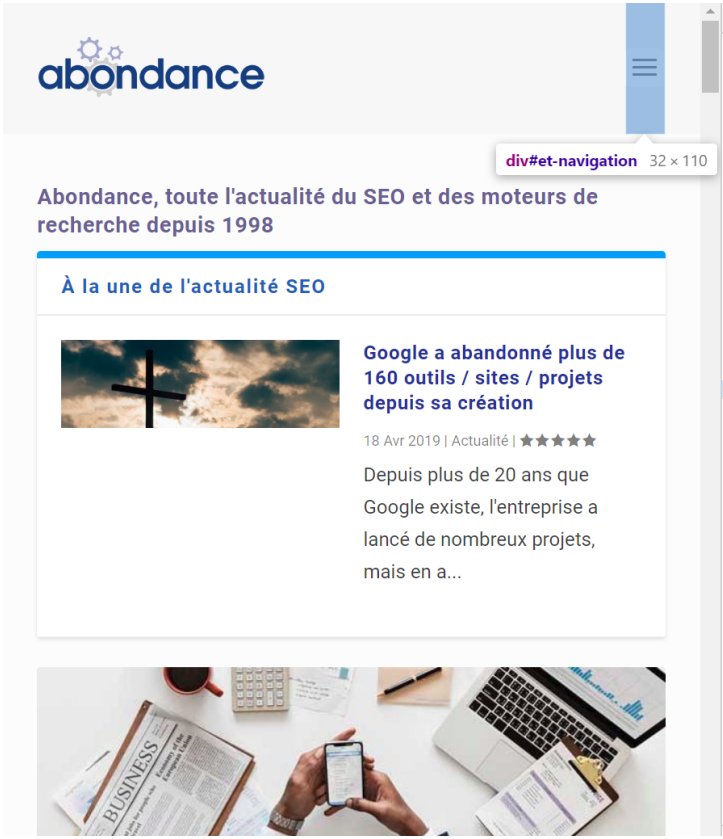
Output

Run with JS Auto-run JS

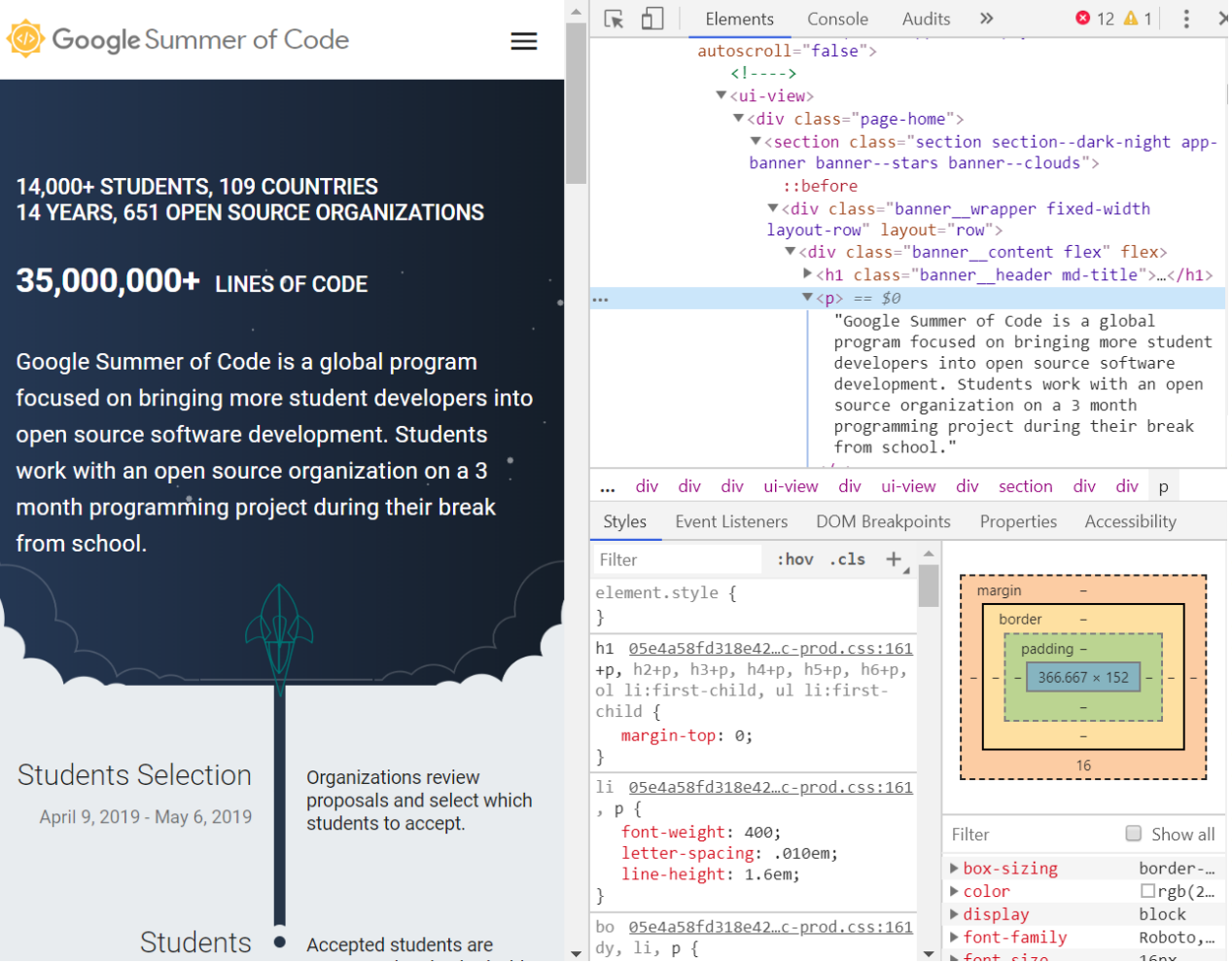
Nouveau titre

- Un
- Deux

</> alyze



Les outils de développement de Chrome et Firefox (Ctrl + Shift + i) : l'arme fatale pour naviguer dans l'arbre DOM ☺



Différence évidente entre le DOM et le code source sur des sites AngularJS

Chapitre 1 : Le titre

- Le titre de la page apparaît à plusieurs endroits stratégiques
  - Dans le titre de la fenêtre du navigateur
  - Dans l'onglet du navigateur affichant la page
  - Dans les SERP (*Search Engine Results Page*)
- Les mots-clés placés dans le titre sont considérés comme particulièrement importants par Google

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Exemple de titre</title>
</head>

<body>
Le corps du document.
</body>

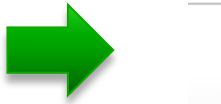
</html>
```

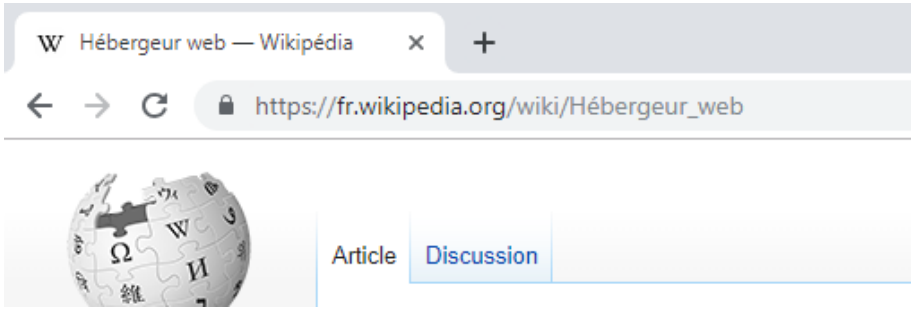
</> alyze

Hébergeur web — Wikipédia

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hébergeur_web

Un **hébergeur web** (ou hébergeur internet) est une en
des internautes des sites web conçus et gérés par des






```
<!DOCTYPE html>
<html class="client-nojs" lang="fr" dir="ltr">
<head>
<meta charset="UTF-8"/>
<title>Hébergeur web — Wikipédia</title>
<script>document.documentElement.className = docume
<script>(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()
```

Chapitre 1 : Le titre

- Plusieurs impératifs
  - Chaque page destinée à être référencée doit avoir **un titre qui lui est propre**
  - Le titre doit contenir les **mots-clés** sur lesquels vous voulez vous positionner
    - Le titre doit être optimisé pour les moteurs de recherche
  - Le titre doit décrire efficacement votre page afin d'inciter au clic dans les SERP
    - Le titre doit être optimisé pour les humains
  - Le titre doit s'adapter à la place qui lui est accordée
    - Au-delà de 60 à 70 caractères (600px de large sur la version desktop),le titre sera tronqué
      - Ce n'est pas grave, mais il faut juste le garder en tête !

Chapitre 1 : Le titre

- Plusieurs manières de faire selon la nature de la page ou du site
- Quelques exemples non exhaustifs :
  - Pour une page d'accueil, vous pouvez utiliser
    - `[nom du site] - [activité du site avec vos mots clés]`
    - `[activité du site avec vos mots-clés] – [nom du site]`
  - Pour une page présentant un produit :
    - `[nom du produit] : [mots-clés] [nom du site]`
  - Pour un article de blog :
    - `[titre de l'article avec les mots-clés] - [auteur]`

Quelques exemples de titres repris par Google

W3Schools Online Web Tutorials
https://www.w3schools.com/ ▾ Traduire cette page
W3Schools is optimized for learning, testing, and training. Examples might be simplified to improve reading and basic understanding. Tutorials, references, and ...

Page d'accueil : [nom du site] [mots-clés essentiels]
Simple et efficace !

Intel Core i7-7700K (4.2 GHz) - Processeur Intel sur LDLC.com
https://www.ldlc.com › Informatique › Pièces informatique › Processeur ▾
★★★★½ Note : 9/10 - 59 avis
Achat Processeur **Intel Core i7-7700K** (4.2 GHz) (BX80677I77700K) sur LDLC.com, n°1 du high-tech. Processeur Quad Core Socket 1151 Cache L3 8 Mo Intel ...

Page de présentation produit : [nom du produit] [mot-clé] [nom du site]
Efficace et rassurant

Choisissez aussi un nom d'utilisateur et un mot de passe, puis cliquez sur « **Installer** ». L'**installation** se fait de manière classique depuis Windows. Une fois que cela sera fait, vous pourrez redémarrer votre ordinateur et lancer **Ubuntu** (il faudra faire un choix au démarrage).



Tester et installer Ubuntu - Reprenez le contrôle à l'aide de Linux ...
https://openclassrooms.com/fr/courses/43538...le.../36939-tester-et-installer-ubuntu

Page d'un article: [mots-clés de l'article] [mots-clés du groupe d'articles] – [nom de site]
Avec une position 0, cet article apparaît comme une **référence** pour l'internaute.
(Le nom du site est coupé, mais ce n'est en rien une information indispensable).

</> alyze

Chapitre 2 : La meta description

- Les balises meta permettent de transférer des informations aux navigateurs et aux moteurs de recherche.
- Elles ne sont pas directement affichées par le navigateur.
- La **meta description** est l'une des balises meta les plus intéressantes en SEO
  - ...car elle est parfois reprise dans les SERP !

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta name="description" content="Cette page est super !" />
</head>

<body></body>

</html>
```

</> alyze

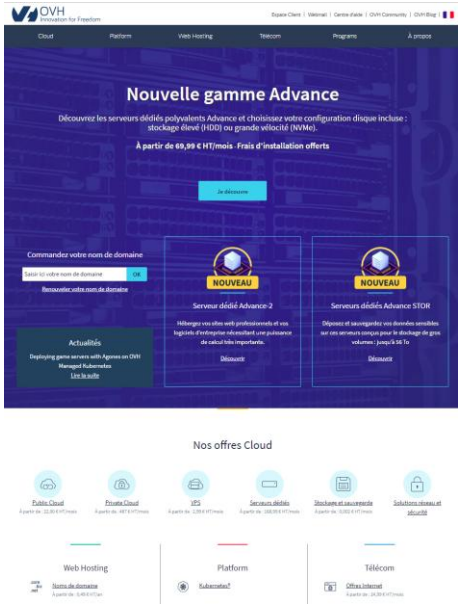
Chapitre 2 : La meta description

OVH: Hébergement Internet, Cloud, et Serveurs dédiés

https://www.ovh.com/fr/ ▾

OVH accompagne votre évolution grâce au meilleur des infrastructures web : hébergement, nom de domaine, serveur dédié, CDN, Cloud, Big Data, ...

```
<link rel="alternate" hreflang="en" href="https://www.ovh.com/world/">
<link rel="alternate" hreflang="es" href="https://www.ovh.com/world/es/">
<link rel="alternate" hreflang="en-AU" href="https://www.ovh.com.au/">
<link rel="alternate" hreflang="en-SG" href="https://www.ovh.com/sg/">
<meta http-equiv="Content-Language" content="fr-FR">
<meta http-equiv="keywords" name="keywords" content=" OVH, noms de domaines, serveur dédié, hébergement
mutualisé, cloud computing, private cloud, téléphonie sur IP, VoIP, SMS, fax, emails, exchange, VPS, superplan,
1u, 2u, 4u, noc, network operating center, burst, bande passante, linux, redhat, debian, php, perl, mysql, bind,
qmail, webalizer, webmin, backup, backup hebdomadaire, haute disponibilité, serveur mutualisé, hébergement
dédié">
<meta http-equiv="description" name="description" content="OVH accompagne votre évolution grâce au meilleur des
infrastructures web : hébergement, nom de domaine, serveur dédié, CDN, Cloud, Big Data, ...">
<meta name="twitter:card" content="summary">
<meta name="twitter:site" content="@ovh">
<meta name="twitter:title" content="Hébergement Internet, Cloud, et Serveurs dédiés...">
<meta name="twitter:description" content="OVH accompagne votre évolution grâce au meilleur des infrastructures
web : hébergement, nom de domaine, serveur dédié, CDN, Cloud, Big Data, .....">
<meta name="twitter:image" content="https://www.ovh.com/fr/images/logos/logo-ovh-twitter.jpg">
<meta property="og:title" content="Hébergement Internet, Cloud, et Serveurs dédiés">
<meta property="og:description" content="OVH accompagne votre évolution grâce au meilleur des infrastructures web
: hébergement, nom de domaine, serveur dédié, CDN, Cloud, Big Data, ...">
```



Chapitre 2 : La meta description

Constats :

- La meta description n'est pas systématiquement affichée par Google
- Elle est généralement affichée lorsqu'elle contient les mots-clés que l'internaute a entrés dans le moteur.
- Lorsqu'elle n'est pas affichée, Google choisit lui-même un extrait de la page.

Chapitre 2 : La meta description

Conseils :

- Rien ne s'oppose à ce que la description soit « piochée » dans le texte ou le chapeau de l'article, mais elle doit
  - être **rédigée** (pas de liste de mots-clés)
  - être **différente du titre** déjà affiché dans les SERP
- Placez une meta description **différente** sur chacune des pages de votre site.
- La description doit contenir les **mots-clés visés** pour déclencher son affichage.
- Elle doit être **séduisante** pour vos visiteurs potentiels.
- Elle doit être **assez longue** pour permettre une description efficace dans les SERP (sinon Google risque de ne pas l'afficher).
  - On conseille généralement au moins 100 caractères.
- Elle ne doit **pas être trop longue** si on veut qu'elle soit affichée en entier
  - Au-delà de 230 caractères, la description ne devrait plus être affichée en entier.

Chapitre 3 : Les autres balises meta

- Oubliez la balise meta keywords : les moteurs de recherche n'en tiennent plus compte du fait de nombreux abus…

```
<meta name="keywords" content="seo,google,moteur de recherche,référencement"/>
```

- Plus importantes : les meta robots
  - Elles permettent de contrôler certains paramètres d'indexation.

```
<meta name="robots" content="noindex" />
<meta name="googlebot" content="noindex"/>

<meta name="robots" content="nofollow"/>
<meta name="robots" content="nosnippet"/>
<meta name="robots" content="noarchive"/>
<meta name="robots" content="notranslate"/>
<meta name="robots" content="noimageindex"/>
```

</> alyze

Chapitre 4 : Le corps de la page (body)

- Section 1 : Les balises de *heading* (h1 à h6)
- Section 2 : Le contenu textuel
- Section 3 : Les images

Section 1 : Les balises de heading

- Il y a 6 balises de *heading* en HTML : h1, h2, h3, h4, h5 et h6
- Elles sont destinées à recevoir les titres découpant un document
- Ces titres sont hiérarchisés : h1 est le plus important, h6 est le moins important

- Google prend en compte les balises hx
  - En particulier, le contenu de h1 est vu comme très important.
    - Il doit être optimisé presque autant que le titre de la page
    - Il faut y placer les mots-clés les plus significatifs du contenu de la page
  - Les **autres niveaux** sont également reconnus selon leur importance
    - L'imbrication des titres dépendra de votre contenu
      - Article d'actualité, page d'accueil, page de présentation de produit, etc.

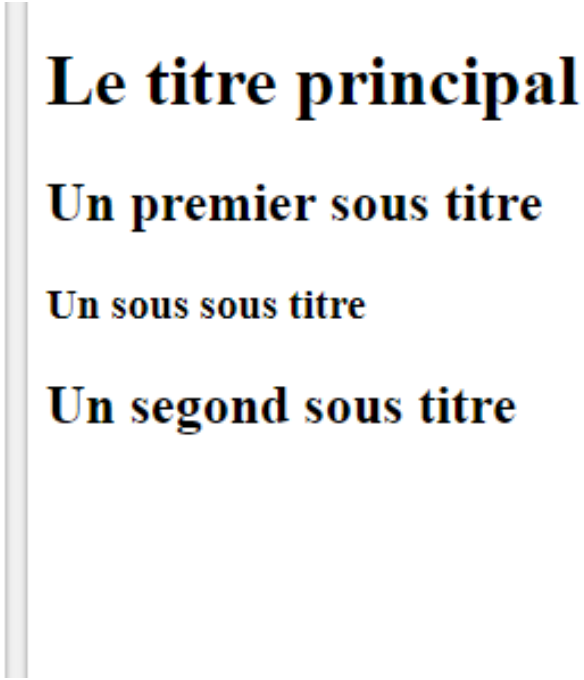
</> alyze

Section 1 : Les balises de heading

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Titre de la page</title>
</head>

<body>
<h1>Le titre principal</h1>
<h2>Un premier sous titre</h2>
<h3>Un sous sous titre</h3>
<h2>Un segond sous titre</h2>
</body>

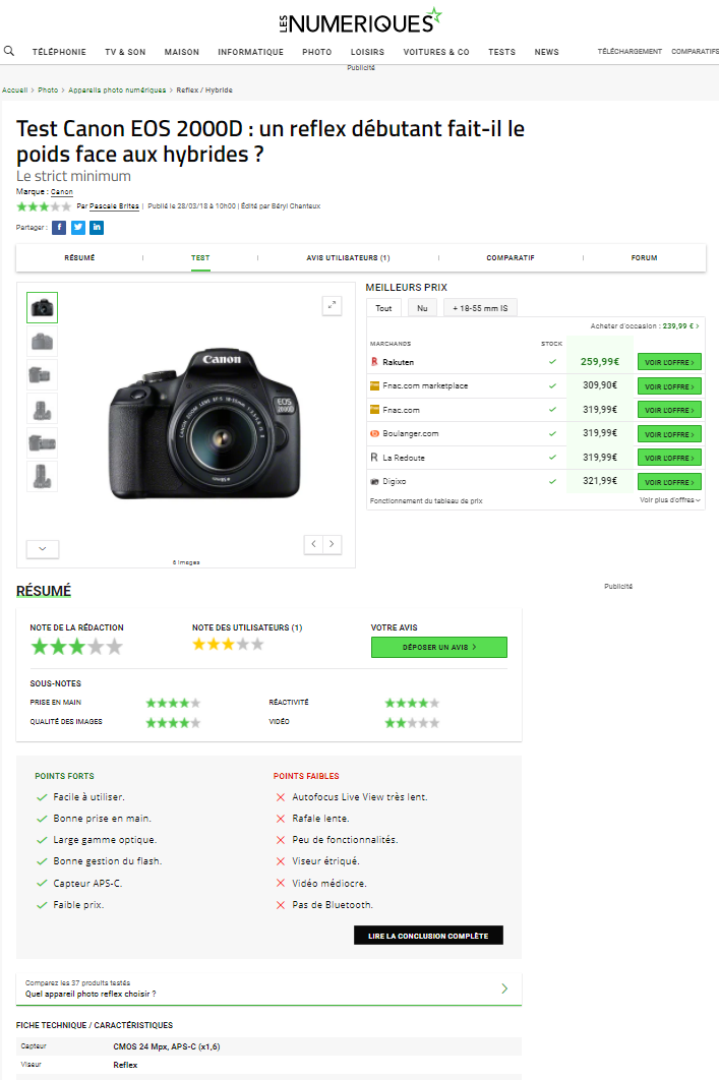
</html>
```



(w3schools)

Section 1 : Les balises de heading

- Conseils pour l'usage des balises hx :
  - Le **nombre** de la balise hx est libre, mais il est souvent préconisé de n'utiliser qu'une balise h1 par page et de la placer au début du contenu éditorial (juste après le header).
  - Les autres balises hx devraient être placées dans le **contenu éditorial** (entre le header et le footer)
  - En bonne logique, les balises devraient suivre leur **ordre logique** dans le document, d'abord h1, puis h2, h3…
    - Une imbrication illogique ne causera toutefois pas de préjudice en termes de SEO
    - Elle pourra tout de même être source d'une sous optimisation et de problèmes de maintenance.



Page Explorer by Alyze

Explorez vos pages en mode SEO

N'afficher que le plan de page

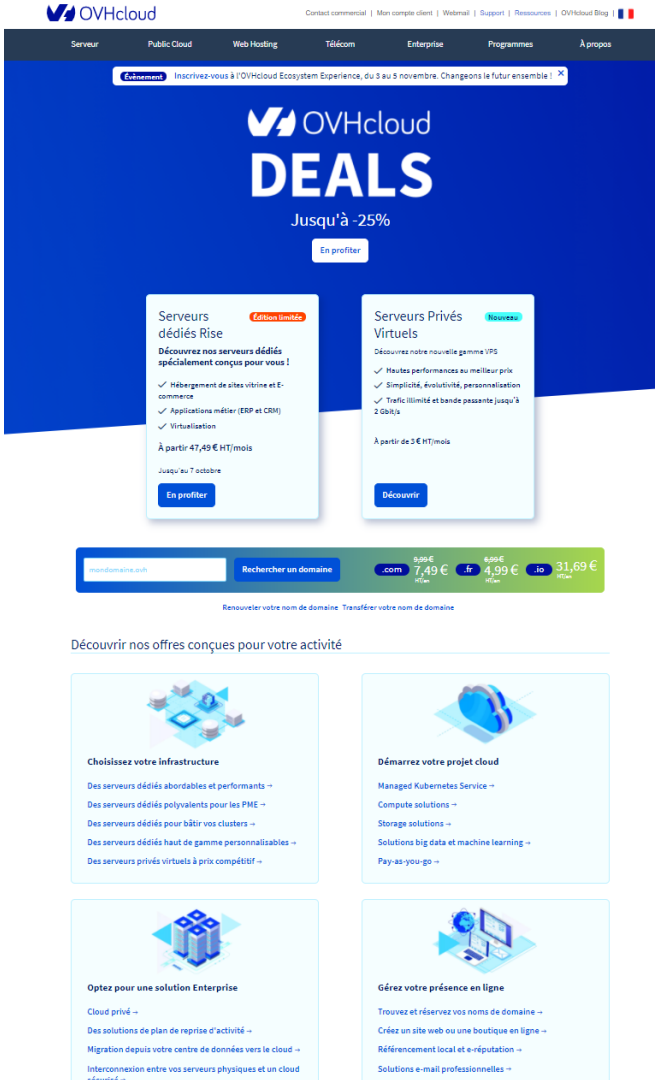
<title> Test Canon EOS 2000D : un reflex débutant fait-il le poids face aux hybrides ? - Les Numériques

<h1> Test Canon EOS 2000D : un reflex débutant fait-il le poids face aux hybrides ?

- <h2> Résumé
- <h2> Présentation
- <h2> Prise en main
- <h2> Réactivité
- <h2> Qualité des images
- <h2> Vidéo
- <h2> Points forts
  - <h3> Facile à utiliser. Bonne prise en main. Large gamme optique. Bonne gestion du flash. Capteur APS-C. Faible prix.
- <h2> Points faibles
  - <h3> Autofocus Live View très lent. Rafale lente. Peu de fonctionnalités. Viseur étriqué. Vidéo médiocre. Pas de Bluetooth.
- <h2> Conclusion
- <h2> Meilleurs prix
- <h2> Produits alternatifs
- <h2> Avis les plus utiles

Recherchez un mot-clé

Exemple pour un article de test
Balises hx visualisées avec l'outil Page Explorer d'Alyze



Page Explorer by Alyze

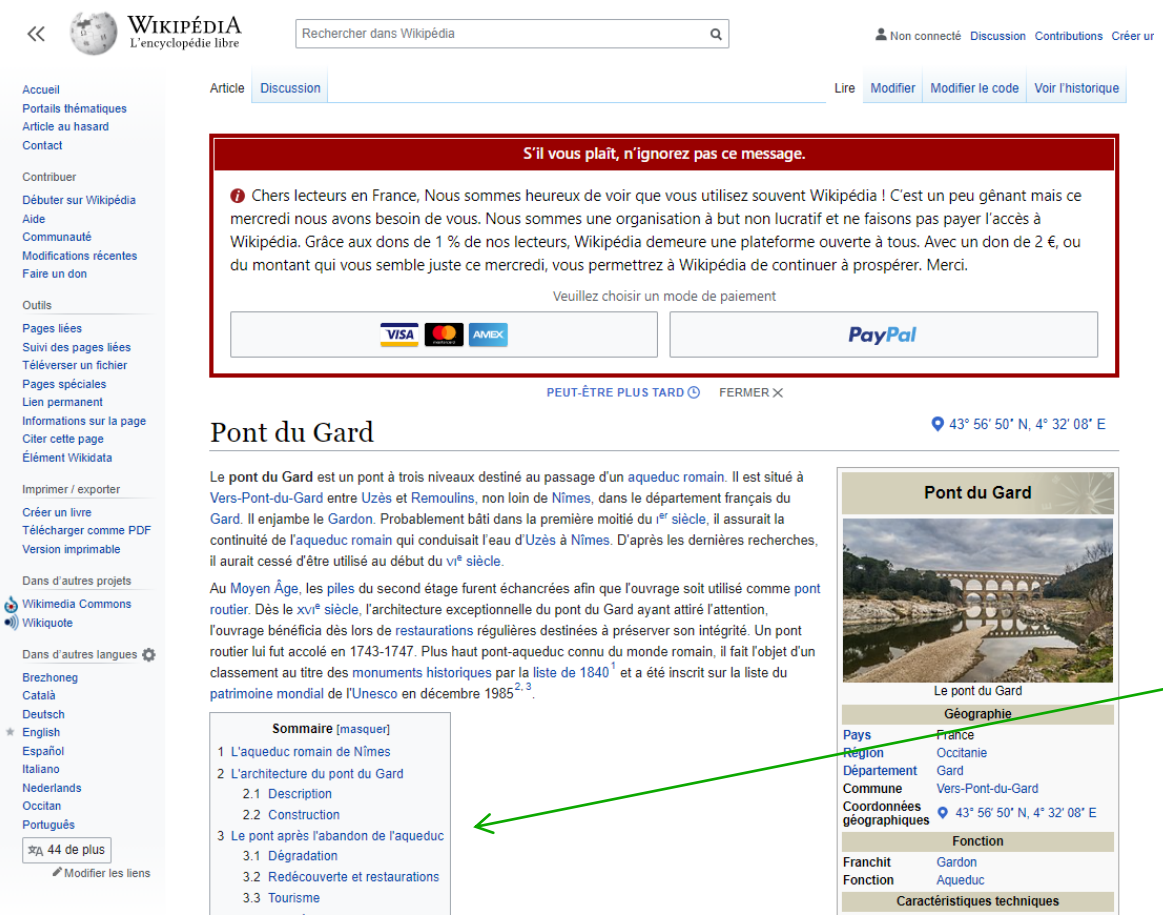
Explorez vos pages en mode SEO

N'afficher que le plan de page

<title> Hébergement Internet, Cloud, et Serveurs dédiés - OVHcloud
<h1> OVH - Hébergement web, Cloud, VPS et Serveurs dédiés
<h3> Découvrez nos serveurs dédiés spécialement conçus pour vous !
<h3> À partir 47,49 € HT/mois
<h2> Découvrir nos offres conçues pour votre activité
<h3> Choisissez votre infrastructure
<h4> Des serveurs dédiés abordables et performants | Des serveurs dédiés polyvalents pour les PME | Des serveurs dédiés pour bâtir vos clusters | Des serveurs dédiés haut de gamme personnalisables | Des serveurs privés virtuels à prix compétitif
<h3> Optez pour une solution Enterprise
<h4> Cloud privé | Des solutions de plan de reprise d'activité | Migration depuis votre centre de données vers le cloud | Interconnexion entre vos serveurs physiques et un cloud sécurisé | Des solutions certifiées d'hébergement de données sensibles
<h3> Démarrez votre projet cloud
<h4> Managed Kubernetes Service | Compute solutions | Storage solutions | Solutions big data et machine learning | Pay-as-you-go
<h3> Gérez votre présence en ligne
<h4> Trouvez et réservez vos noms de domaine | Créez un site web ou une boutique en ligne | Référencement local et e-réputation | Solutions e-mail professionnelles | Solutions de téléphonie professionnelles | Connectez et sécurisez votre accès à internet | Campagnes marketing et communications client
<h2> Partenaires et clients d'OVHcloud
<h2> Un cloud fiable, ouvert et doté des meilleures normes de sécurité
<h2> Comment OVHcloud peut vous aider
<h3> Déployez une plateforme big data et analytics en moins d'une heure !
<h3> Démarrez vos instances avec des ressources garanties
<h3> Créez un site internet en 5 étapes
<h3> Évitez les pannes d'accès à Internet avec OverTheBox
<h2> Notre infrastructure mondiale

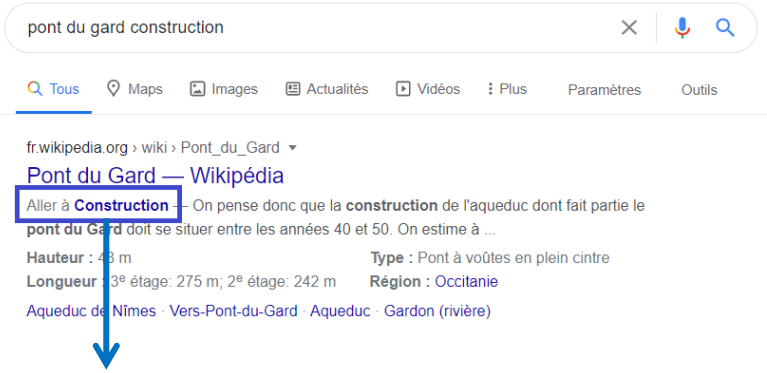
Recherchez un mot-clé

Exemple pour la page d'accueil d'un site commercial
Balises hx visualisées avec l'outil Page Explorer d'Alyze

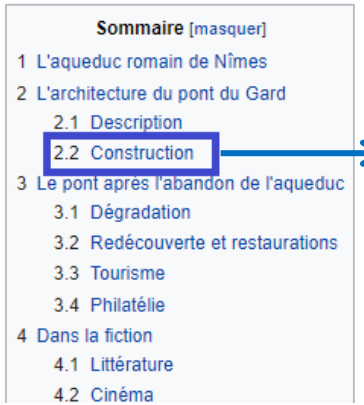


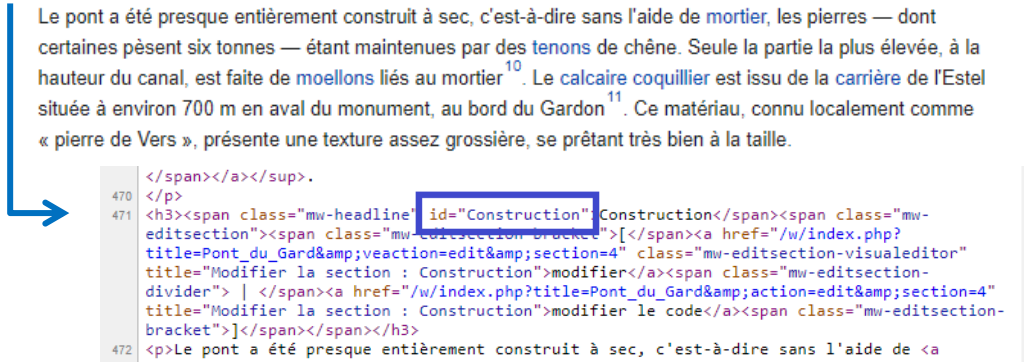


Wikipédia utilise généralement très bien les balises hx. A noter qu'elles sont aussi utilisées pour construire le sommaire de la page.



Liens vers :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_du_Gard#Construction





Dans certains cas, Google est capable de renvoyer directement vers un élément du sommaire (sur Wikipédia, mais également ailleurs !).

- Pour cela, le lien vers la page comporte un fragment d'URL signalé par un # (hash ou croisillon).
- Le visiteur est directement conduit à l'endroit de la page qui comporte l'id présente dans le fragment.

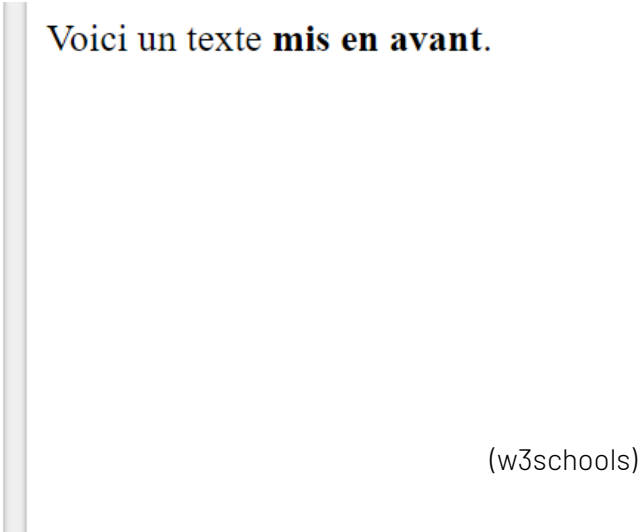
Section 2: Le contenu textuel

- La mise en avant : balise **strong**
  - Elle est prise en compte par les moteurs de recherche qui accordent au texte mis en avant plus de poids qu'au reste de la page.
  - Par défaut le texte placé dans une balise stong est en gras.
  - La balise b ne devrait plus être utilisée pour bien séparer la mise en page (= CSS) et le code HTML.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

Voici un texte <strong>mis en
avant</strong>.

</body>
</html>
```



(w3schools)

</> alyze

Section 2: Le contenu textuel

- Il n'y a pas d'impératif pour le reste de votre contenu textuel
- Simplement quelques bonnes pratiques qui ne peuvent qu'aider Google à mieux comprendre votre travail :
  - Réservez la balise table aux données devant être présentées en tableau
  - Utilisez les listes à puces lorsque c'est nécessaire
  - Préférez p (paragraph) à div
  - Utilisez em pour mettre en avant (italique par défaut) un texte moins important que celui placé dans strong
  - Utilisez i pour mettre en italique les mots étrangers.

Section 3 : Les images

- Usage obligatoire de l'attribut alt.

```
<img src="/exemple.png" alt="Texte decrivant l'image" />
```

  - L'attribut alt doit contenir un texte décrivant l'image que vous affichez.
  - Google associera **l'image en question avec les mots-clés** trouvés dans l'attribut alt.
  - Il utilisera également l'attribut alt pour établir les **listes des mots-clés de la page**.
  - L'attribut alt est également indispensable **pour les personnes mal/non voyantes**.
- Pour les images purement décoratives (qui devraient normalement être chargées par CSS...) :
  - L'attribut alt est également le bienvenu, mais il doit être vide (alt= "").

</> alyze

Chapitre 6 : Les données structurées

- Les données structurées sont des bouts de codes qui ajoutent des informations sur les pages web.
- Google les prend en compte pour afficher des résultats enrichis (*rich snippets*)
  - Exemples :





Chapitre 6 : Les données structurées

- Pour intégrer des données structurées sur une page web, il est possible :
  - D'utiliser des attributs insérés dans le code HTML (RDFa et microdonnées)
  - D'insérer des objets JSON dans la page (JSON-LD : JSON for Linked Data): recommandé
- Pour se documenter :
  - Les spécifications pour JSON-LD :
    - https://json-ld.org/
  - Schema.org, l'un des principaux formats de données :
    - https://schema.org/
  - Le guide de Google pour la mise en place des données structurées :
    - https://developers.google.com/search/docs/guides/intro-structured-data
  - L'indispensable outil de test des données structurées de Google :
    - https://search.google.com/structured-data/testing-tool?hl=fr

</> alyze

Chapitre 6 : Les données structurées

- Concrètement, voici un exemple fourni par Google permettant de décrire une organisation (entreprise, association, etc.) :

```
<script type="application/ld+json">
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "Organization",
  "url": "http://www.example.com",
  "name": "Unlimited Ball Bearings Corp.",
  "contactPoint": {
    "@type": "ContactPoint",
    "telephone": "+1-401-555-1212",
    "contactType": "Customer service"
  }
}
</script>
```

Samsung UE55NU7092KXXC TV LED - 4K UHD 55" (138 cm) Smart ...

https://www.cdiscount.com › ... › TV Plasma › TV Plasma Samsung ▾

★★★★½ Note : 4,7 - 105 votes - 529,99 € - En stock

Découvrez notre offre **Samsung UE55NU7092KXXC** TV LED - 4K UHD 55" (138 cm) Smart TV - 2 x HDMI pas cher et les avis téléviseur led sur Cdiscount.com.

@type:Product

Recette de Bruschettas : la recette facile - Recette de cuisine

https://cuisine.journaldesfemmes.fr › ... › Tartine apéritif › Recettes de bruschetta



★★★★★ Note : 5 - 20 avis - 10 min

1 Préchauffez le four thermostat 9 à 10. Frottez les tartines avec la gousse d'ail, passez de l'huile d'olive sur la tartine au pinceau, posez une tranche de jambon, ...

@type":"Recipe"

PHP 7 : la nouvelle version de PHP au crible - JDN

https://www.journaldunet.com › Web & Tech › Développeur

10 nov. 2016 - La version finale de **PHP 7** est sortie en décembre 2015 (lire l'annonce officielle sur php.net). Elle est livrée avec une nouvelle version du Zend ...

"@type":"NewsArticle"

schema.org

Custom Searcl

Home | Schemas | Documentation

Recipe

Thing > CreativeWork > HowTo > Recipe

A recipe. For dietary restrictions covered by the recipe, a few common restrictions are enumerated via suitableForDiet. The keywords property can also be used to add more detail.

[more...]

Property	Expected Type	Description
Properties from Recipe		
cookTime	Duration	The time it takes to actually cook the dish, in ISO 8601 duration format.
cookingMethod	Text	The method of cooking, such as Frying, Steaming, ...
nutrition	NutritionInformation	Nutrition information about the recipe or menu item.
recipeCategory	Text	The category of the recipe—for example, appetizer, entree, etc.
recipeCuisine	Text	The cuisine of the recipe (for example, French or Ethiopian).
recipeIngredient	Text	A single ingredient used in the recipe, e.g. sugar, flour or garlic. Supersedes ingredients.
recipeInstructions	CreativeWork or ItemList or Text	A step in making the recipe, in the form of a single item (document, video, etc.) or an ordered list with HowToStep and/or HowToSection items.
recipeYield	QuantitativeValue or Text	The quantity produced by the recipe (for example, number of people served, number of servings, etc).
suitableForDiet	RestrictedDiet	Indicates a dietary restriction or guideline for which this recipe or menu item is suitable, e.g. diabetic, halal etc.
Properties from HowTo		
estimatedCost	MonetaryAmount or Text	The estimated cost of the supply or supplies consumed when performing instructions.
performTime	Duration	The length of time it takes to perform instructions or a direction (not including time to prepare the supplies), in ISO 8601 duration format.
prepTime	Duration	The length of time it takes to prepare the items to be used in instructions or a direction, in ISO 8601 duration format.
step	CreativeWork or HowToSection or HowToStep or Text	A single step item (as HowToStep, text, document, video, etc.) or a HowToSection. Supersedes steps.
supply	HowToSupply or Text	A sub-property of instrument. A supply consumed when performing instructions or a direction.
tool	HowToTool or Text	A sub property of instrument. An object used (but not consumed) when performing instructions or a direction.

Extraits des spécifications schema.org pour *Recipe :*
https://schema.org/Recipe

Google Outil de test des données structurées

https://www.lesnumeriques.com/cpu-processeur/intel-core-i7-9700k-p45393/test.html NOUVEAU TEST

```
7403  <input type="hidden" id="forum_comment__token"
      name="forum_comment[_token]"
      value="vg6vL80xKxSuN8ZCkoC04OwyCufdbSxK9Go4EB0WfQo" /></form>
7404                  </div>
7405              </div>
7406          </div>
7407      </div>
7408  </div>
7409
7410      <script type="application/ld+json">
{"@context":"http:\/\/schema.org","@type":"Product","name":"Inte
l Core i7-
9700K","image":"https:\/\/dyw7ncnq1en5l.cloudfront.net\/optim\/p
roduits\/342\/45393\/intel-core-i7-
9700k_67fe7d537a80788c__450_400.jpg","brand":
{"@type":"Brand","name":"Intel"},"review":
{"@type":"Review","name":"Intel Core i7-9700K\u00a0: un CPU
\u00e0 8 c\u0153urs qui ne manque pas
d'atouts","description":"\u00c0 l'image du mod\u00e8le
sup\u00e9rieur (le <a
href=\"https:\/\/www.lesnumeriques.com\/cpu-processeur\/intel-
core-i9-9900k-p45391\/test.html\">Core i9-9900K<\/a>), Intel
propose ici un processeur dont la prestation est
ind\u00e9niablement solide. Certes, le Core i7-9700K n'apporte
absolument aucune nouveaut\u00e9 architecturale et, pire encore,
Intel d\u00e9leste ses Core i7 de l'Hyper-threading,
n\u00e9anmoins le passage \u00e0 8 c\u0153urs lui permet de se
montrer plus v\u00e9loce que son pr\u00e9d\u00e9cesseur (le <a
href=\"https:\/\/www.lesnumeriques.com\/cpu-processeur\/intel-
core-i7-8700k-p40247\/test.html\">Core i7-8700K<\/a>) et de
passer l\u00e9g\u00e8rement au-dessus du <a
href=\"https:\/\/www.lesnumeriques.com\/cpu-processeur\/amd-
```

Product

All (1)

Product | PRÉVISUALISER | 0 ERREUR | 4 AVERTISSEMENTS

@type	Product
name	Intel Core i7-9700K
image	https://dyw7ncnq1en5l.cloudfront.net/optim/produits/342/45393/intel-core-i7-9700k_67fe7d537a80788c__450_400.jpg
brand	
@type	Brand
name	Intel
review	
@type	Review
name	Intel Core i7-9700K : un CPU à 8 cœurs qui ne manque pas d'atouts
	À l'image du modèle supérieur (le <a href="https://www.lesnumeriques.com/cpu-processeur/intel-core-i9-



Google

previewid:d57a6aa9-0e54-4984-b955-47be33

TOUS IMAGES ACTUALITÉS SHOPPING VIDÉOS

This tool provides a preview of results in Google Search. Best viewed on mobile devices. Learn more.

Intel Core i7-9700K : test, prix et fiche technique - CPU ...

https://support.google.com › ans...

À l'image du modèle supérieur (le Core i9-9900K), Intel...

Avis	Prix	Auteur de l'avis
5,0 ★★★★★	434,90 € à ...	Régis Jehl

Résultats sur Google

Intel Core i7-9700K : test, prix et fiche technique - CPU Processeur ...

https://www.lesnumeriques.com › CPU Processeur

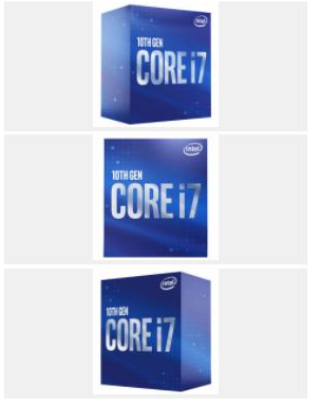
★★★★★ Note : 5 - Critique de Régis Jehl - 434,90 € à 591,79 €

A l'image du modèle supérieur (le Core i9-9900K), Intel propose ici un **processeur** dont la prestation est indéniablement solide. Certes, le **Core i7-9700K** ...

Produit

Intel Core i7-10700 (2.9 GHz / 4.8 GHz)

Image :



La 10ème génération de processeur Intel Core Comet Lake-S propose plus de coeurs et l'Hyper Threading depuis le Core i3 jusqu'au Core i9. Performances de haute volée dans les Jeux, réalité virtuelle, multitâche intensif, les processeurs Intel Core de 10ème génération sont ultra polyvalent.

Offre :

Offre

URL : https://www.ldlc.com/fiche/PB00339160.html

Disponibilité : http://schema.org/InStock

Devise : **EUR**

Prix : **399.95**

Notation globale :

Notation globale

1 avis

Adapté | Standard

Marque :

Chose

Intel

ld+json

Fil d'Ariane

Informatique › Pièces informatique › Processeur › Intel Core i7-10700 (2.9 GHz / 4.8 GHz) ›

Adapté | Standard

ld+json

Film

Joker



Date de création : 2018-09-17

Notation globale :

Notation globale

Adapté | Standard

Durée : **02h02**

Réalisateur :

Personne

Todd Phillips

ld+json

Site web

Automobile Propre

Voiture & écologie, automobile électrique ou hybride, bio-carburants, etc

URL : https://www.automobile-propre.com/

Action(s) possible(s) :

Rechercher

Rechercher

Adapté | Standard

ld+json @id

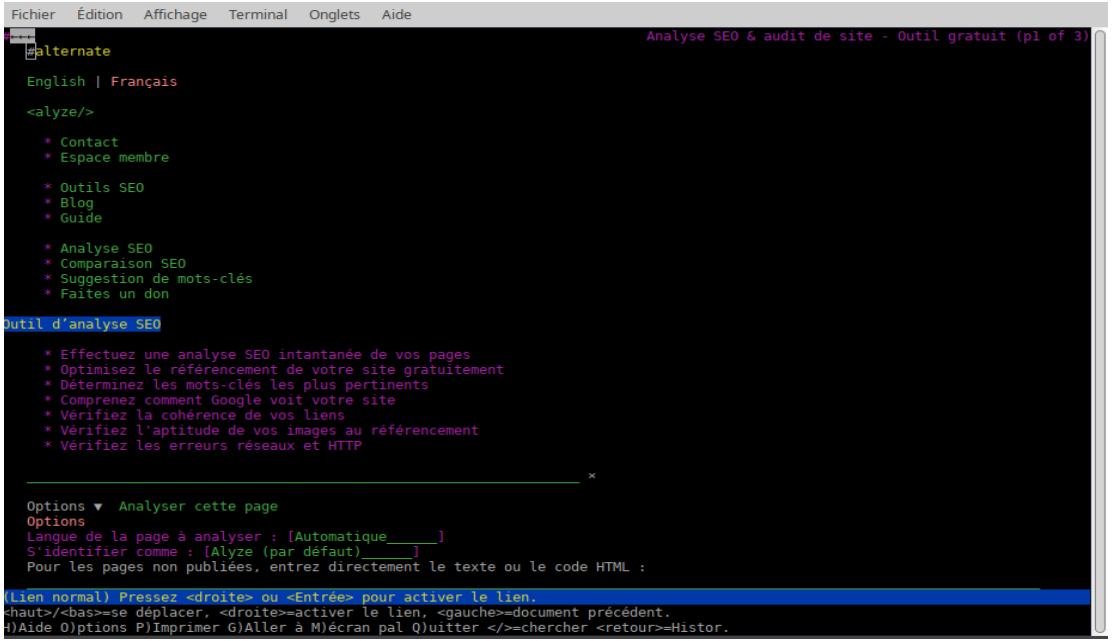
L'outil de visualisation des données structurées d'Alyze peut également s'avérer très utile pour vérifier et construire ses données structurées.

Chapitre 7 : L'accessibilité

- HTML5 a introduit des balises qui peuvent grandement aider à mieux comprendre vos pages.
- Elles n'ont pas un impact direct en SEO, mais peuvent aider à créer un travail plus propre et plus efficace :
  - Balise header pour ce qui vient en tête de page
  - Balise nav pour les éléments de navigation (menus…)
  - Balise footer pour ce qui vient en pied de page
  - Balise main pour le contenu principal
- Ces balises conjuguées à quelques bonnes pratiques permettront aux moteurs de recherche de bien explorer votre site
  - Pas d'image sans attribut alt
  - Pas de redirection JS, même pour les menus

Chapitre 7 : L'accessibilité

Une bonne manière de vérifier l'accessibilité de ses pages est d'utiliser un navigateur en mode texte comme Lynx (n'interprète pas le JavaScript).



Titre III : Rédiger le contenu de la page

- Chapitre 1 : Définir une stratégie de positionnement
- Chapitre 2 : Un contenu de qualité

Chapitre 1 : Définir une stratégie de positionnement

- Section 1 : Le positionnement sur les bons mots-clés
- Section 2: L'optimisation du champ lexical

Section 1 : Choisir les bons mots-clés

- Le choix des mots-clés reste la base du référencement, même s'il est de plus en plus conseillé de raisonner par thématique

Pour trouver des idées de mots-clés :

- Utilisez votre cerveau ! Demandez-vous quels sont les mots-clés utilisés par les personnes potentiellement intéressées par ce que vous offrez.
- Regardez les mots-clés utilisés par vos concurrents.
  - Pour les employer… ou les éviter soigneusement !
- Observez sur quels mots-clés vous avez du trafic par « accident ».
- Utilisez des outils :
  - Google Keyword Planner, Semrush, UberSuggest, etc.

</> alyze

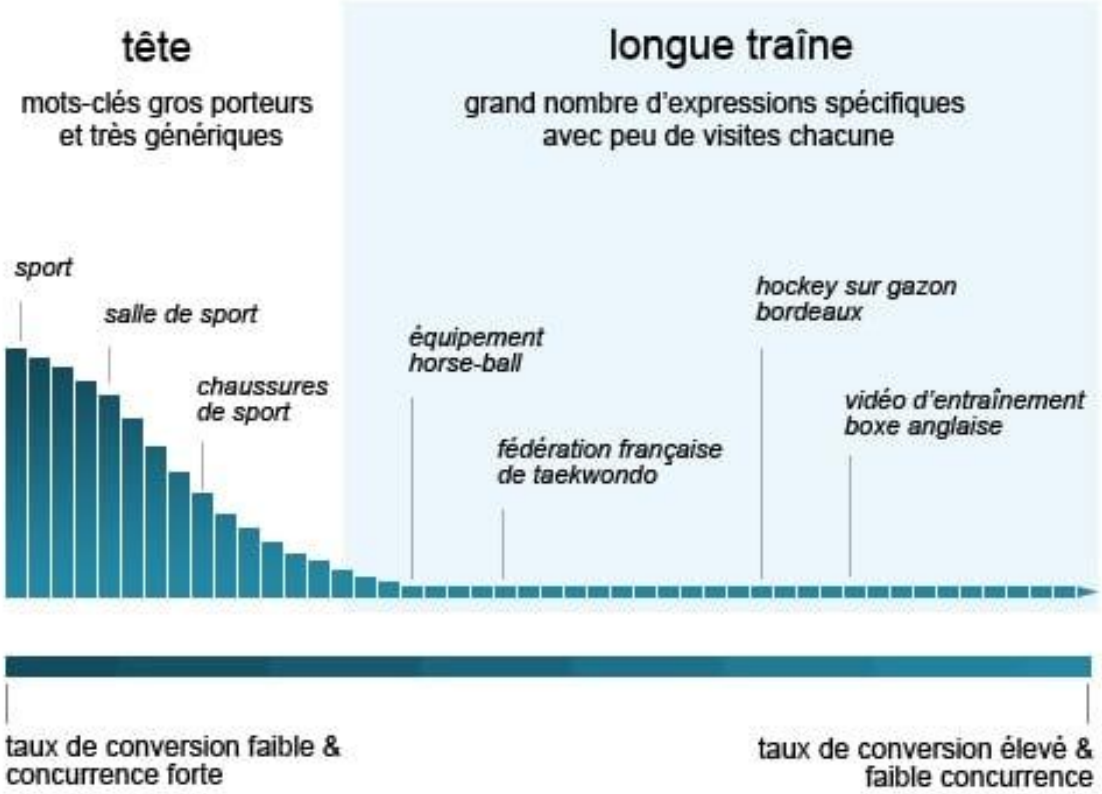
Mot clé (par ordre de pertinence)	Nombre moy. de recherches mensuelles	Concurrence
Votre terme de recherche		
location de ski	1 k – 10 k	Moyen
Idée		
intersport	1 M – 10 M	Faible
location ski	10 k – 100 k	Moyen
ski pas cher	1 k – 10 k	Élevé
location ski pas cher	1 k – 10 k	Élevé
vacances ski	1 k – 10 k	Élevé
sejour ski pas cher	1 k – 10 k	Élevé
location materiel ski	1 k – 10 k	Élevé
location de ski pas cher	100 – 1 k	Élevé
reservation ski	100 – 1 k	Élevé
location vacances ski	1 k – 10 k	Moyen

Le générateur de mots-clés de Google Adwords Keyword Planner : https://adwords.google.fr/ko/KeywordPlanner/Home

Section 1 : Choisir les bons mots-clés

Une fois une liste de mots-clés candidats établie, il faut :

- Évaluer la concurrence
  - Y a-t-il beaucoup de résultats pour la recherche que vous visez ? Y a-t-il des sites professionnels dans les premiers résultats ?
  - En clair : est-ce jouable ?
- Évaluer le trafic généré par la recherche que vous visez
  - Une requête à très forte visibilité n'est pas forcément le bon choix si la concurrence est « indéboulonnable »
  - Se positionner sur une requête à moins fort trafic est peut-être plus intelligent, car être mal positionné sur une requête concurrentielle est totalement inutile.
    - Jouer sur le concept de la longue traine !



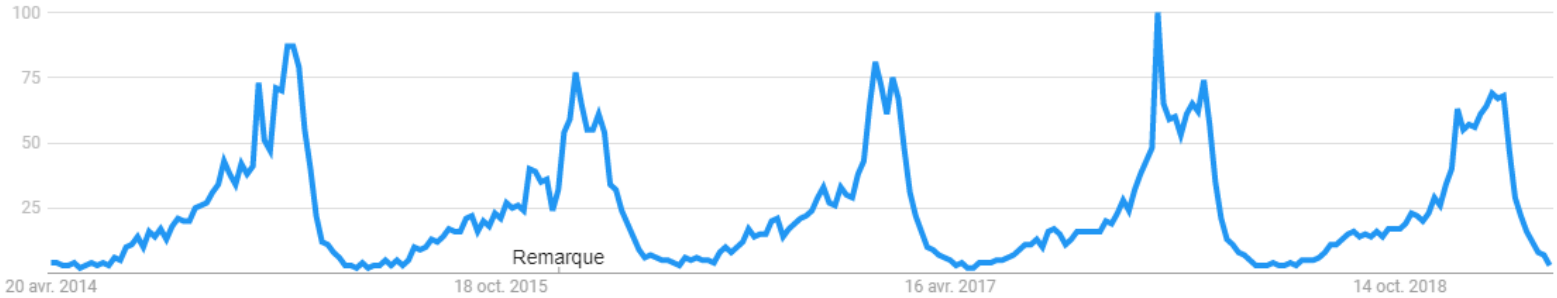
Source : ConseilsMarketing ,
https://www.conseilsmarketing.com/autres-conseils-marketing/les-business-modeles-la-longue-traine-walkcast-plan-marketing-partie-

location de ski
Terme de recherche

+ Comparer

France | Cinq dernières années | Toutes catégories | Recherche sur le Web

Évolution de l'intérêt pour cette recherche



Google Trends,
https://trends.google.fr

bitcoin
Terme de recherche

+ Comparer

France | Cinq dernières années | Toutes catégories | Recherche sur le Web

Évolution de l'intérêt pour cette recherche



Google Trends,
https://trends.google.fr



Google Trends,
https://trends.google.fr

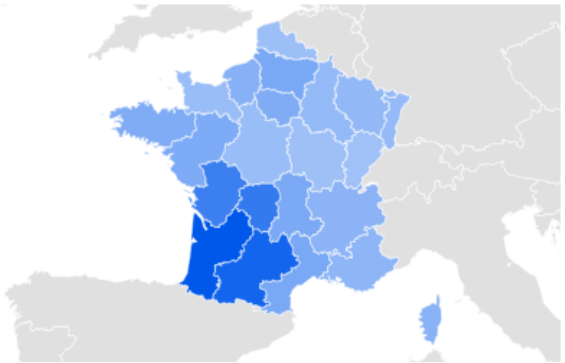
chocolatine
Terme de recherche

+ Comparer

France | 12 derniers mois | Toutes catégories | Recherche sur le Web

Recherches par région

Région



1	Aquitaine	100
2	Midi-Pyrénées	89
3	Limousin	71
4	Poitou-Charentes	67
5	Languedoc-Roussillon	32

Google Trends,
https://trends.google.fr

Section 2: L'optimisation du champ lexical

- Pour mieux cibler un sujet, cibler un mot-clé n'est pas suffisant. Il faut cibler un sujet.
  - Par exemple : le mot-clé : « course à pied » peut être mieux ciblé en utilisant d'autres mots-clés du même champ lexical :
    - footing, marathon, etc.
    - santé, chaussures, équipement sportif, etc.
    - ✓ Pensez également aux formes plurielles, féminines, aux mots dérivés, etc.
- C'est utile, car :
  - Votre texte paraîtra plus naturel et ciblera mieux son sujet
  - D'autant que si Google sait « comprendre » une page, il sait la relier à des mots-clés même si elle ne les contient pas.
    - À l'inverse, Google est aujourd'hui capable de « comprendre » ce que les internautes recherchent et de présenter des pages qui ne contiennent pas forcément les mots-clés entrés.

</> alyze

Chapitre 2 : Un contenu de qualité

- Section 1 : Un contenu pertinent
- Section 2 : Un contenu adapté

Section 1 : Un contenu pertinent

- Dans l'idéal, le SEO doit venir présenter au mieux **un contenu pertinent en lui-même**.
- Il faut apporter de véritables informations, utiles à l'internaute selon sa recherche
  - Plus le contenu est clair et complet, plus les internautes apprécieront votre site
    - = Google aimera votre site aussi
  - Il faut rédiger pour des humains en premier lieu
    - Le SEO est un outil au service du contenu
    - Le titre, les balises hx, etc., sont au service de votre contenu pour le mettre en avant, mieux le présenter, etc.

Section 1 : Un contenu pertinent

- Les avantages d'un contenu de qualité :
  - Vos visiteurs sont susceptibles de revenir
  - Vos visiteurs sont susceptibles de partager vos contenus
  - Le trafic de votre site augmente naturellement
  - Des liens peuvent naturellement être faits par des sites tiers
  - Et le plus important : Google sait évaluer
    - la qualité d'un contenu
    - le comportement des internautes sur un site

Section 2 : Un contenu adapté

- Règle n° 1 : Placez vos mots-clés dans votre texte
- Règle n° 2 : Placez vos mots-clés dans les zones chaudes de la page
  - Titre, description, balise hx
- Règle n° 3 : Élargissez le champ lexical utilisé
- Règle n° 4 : Rédigez de manière naturelle pour un lecteur lambda.
- Règle n° 5 : Rédigez du **contenu utile** au regard de vos mots-clés

- Si vous vous aventurez dans des domaines que vous ne connaissez pas ou si la rédaction n'est pas votre truc :
  - Envisagez de payer des rédacteurs pour rédiger des contenus de qualité et SEO friendly
  - Ou acheter ces contenus sur des plateformes spécialisées.

</> alyze

Titre IV : L'UX et le SEO

- Chapitre 1 : L'optimisation pour les mobiles
- Chapitre 2 : L'optimisation de la rapidité de chargement

Chapitre 1 : L'optimisation pour les mobiles

- Un changement de paradigme : **le passage à l'index mobile first**
  - Lorsque googlebot crawl le web, il utilise dorénavant un navigateur en mode mobile
  - L'optimisation pour les mobiles est donc devenue indispensable
- Les critères d'appréciation d'une page mobile
  - La taille du texte (lisibilité)
  - La distance entre les éléments cliquables
  - La taille des éléments cliquables
- L'outil de vérification de Google :
  - https://search.google.com/test/mobile-friendly?hl=fr

https://search.google.com/test/mobile-friendly?hl=fr

Test d'optimisation mobile

http://albert.dufour2.free.fr/index.htm

Résultats du test

Problèmes de chargement de la page AFFICHER LES DÉTAILS

Testé le : 19 avr. 2019 à 19:43

Page non adaptée aux mobiles

Il peut être difficile d'utiliser cette page sur un appareil mobile

EN SAVOIR PLUS SUR LA CONCEPTION MOBILE

Résoudre les 4 problèmes suivants

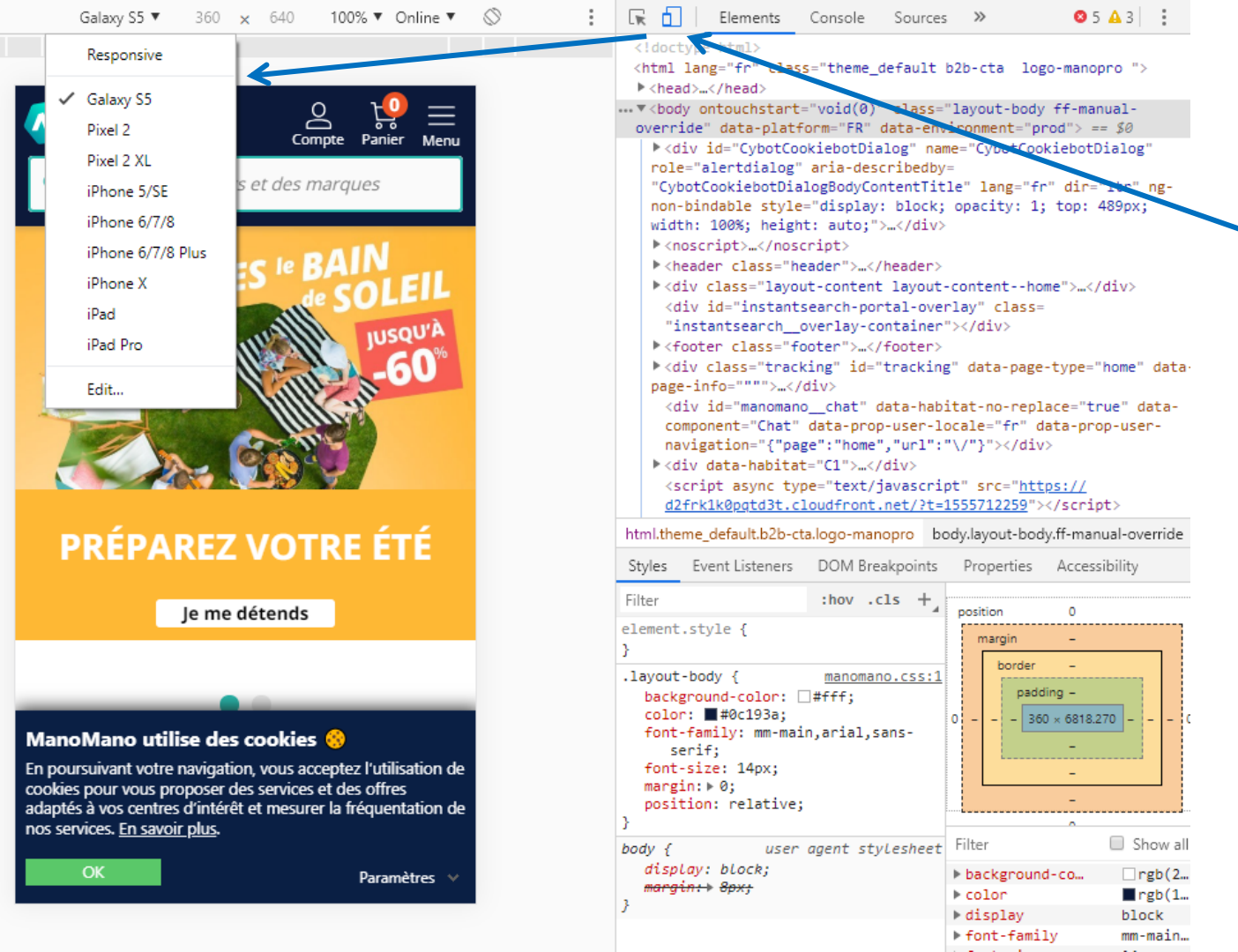
- Texte illisible, car trop petit
- Fenêtre d'affichage non configurée
- Contenu plus large que l'écran
- Éléments cliquables trop rapprochés

Ressources supplémentaires

Apprendre à corriger ces erreurs

Page rendue HTML





Les outils pour les développeurs de Chrome et Firefox (Ctrl + Shift + i) permettent d'afficher une page comme sur un smartphone.

Chapitre 1 : L'optimisation pour les mobiles

- CSS : la bonne méthode pour optimiser ses pages pour les mobiles
  - La première étape est de rajouter une balise meta viewport :

```
<meta name="viewport" content="width=device-width"/>
```

- Les terminaux mobiles n'indiquent pas la vraie largeur en pixels de leur écran, mais un équivalent. Exemple : 375px pour un iPhone X alors qu'il en fait en réalité 1125.
- Il suffit alors dans le fichier CSS de modifier l'affichage selon la largeur d'écran :

```
button{font-size: 1em;}

@media screen and (max-width: 520px){
    button{font-size: 2em;}
}
```

Ce fichier CSS définit une taille de police de 1em pour tous les boutons, mais de 2em lorsque l'écran est de moins de 520px de large.

@media screen n'applique cette règle que pour le média screen (et non pour print par exemple).

</>
alyze

Chapitre 2 : L'optimisation de la rapidité de chargement

- Google a compris que la rapidité de chargement est un critère clé pour un internaute
  - Des études ont prouvé qu'au-delà de 5 secondes de chargement, un nombre considérable de visiteurs est perdu.
    - Le phénomène ne fait que s'accentuer sur mobile.
  - Google a donc intégré dans son algorithme un critère (faible pour l'instant…) tenant à la rapidité de chargement des pages.
- Pour accélérer le chargement de vos pages :
  - Placez CSS et JS dans des fichiers séparés.
  - Compressez vos pages, optimisez vos images, etc.
  - Ne présentez que le contenu nécessaire.
  - Ne pas charger inutilement des bibliothèques JavaScript tierces
  - Préférez les fonctions JavaScript asynchrones,
  - Utilisez HTTP/2.

</> alyze

Titre I : L'abus d'optimisation et le risque de sanction

- Quelques idées qui peuvent venir en tête:
  - Modifier par CSS ou JavaScript le contenu présenté à Google
    - mettre en tout petit ou effacer des balises hx,
    - supprimer la mise en avant des balises strong,
    - remplacer ou supprimer une partie du contenu,
    - rendre invisible certaines parties du contenu : le déplacer en dehors de l'écran, colorer le texte de la même couleur que le fond, le placer derrière une image, etc.
    - ❑ Tout ceci est considéré comme du *cloaking* (https://support.google.com/webmasters/answer/66353).
    - ❑ Ce qui peut entrainer une sanction de la part de Google.

Titre I : L'abus d'optimisation et le risque de sanction

- Quelques idées qui peuvent venir en tête (suite) :
  - Bourrer la page des mots-clés visés
    - Cette pratique (*keywords stuffing*) est assez courante chez les débutants. Elle est :
      - **Contre-productive**, car les moteurs de recherche savent très bien la détecter
      - Très **désagréable** pour vos visiteurs.

Titre I : L'abus d'optimisation et le risque de sanction

- Si Google détecte une pratique abusive, le site entier peut subir une **sanction catastrophique**
  - L'ensemble des pages du site descend alors dans les tréfonds du classement.
  - Il est **très difficile de sortir de ce type de pénalités**, même en corrigeant toutes les pratiques « limites ».
    - Au point qu'il est parfois plus efficace de créer un nouveau site (ou un nouveau business…) que de sortir d'une pénalité.
  - Une consigne s'impose : ne jouer pas avec le feu
    - …du moins, pas sur des projets importants !

Partie II : La structure d'un site SEO *friendly*

Partie II : La structure d'un site SEO *friendly*

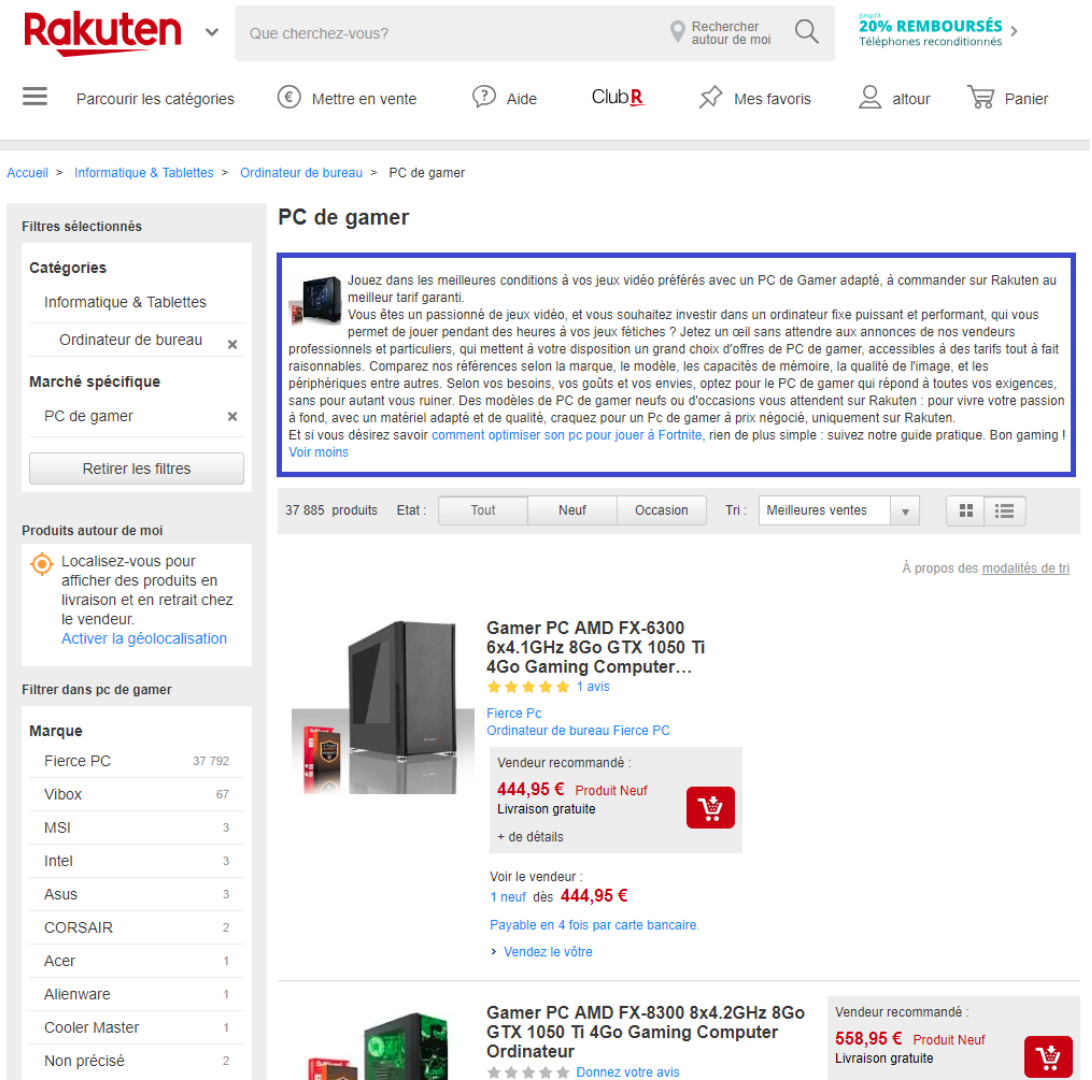
- Titre 1 : Un contenu = Une URL
- Titre 2 : L'optimisation des URL
- Titre 3 : L'optimisation des liens
- Titre 4 : Le contrôle de l'accès et de l'indexation
- Titre 5 : Les redirections HTTP
- Titre 6 : La sécurité
- Titre 7 : L'entretien de la réputation d'un site

Titre 1 : Un contenu = Une URL

- Chapitre 1 : Utiliser un contenu suffisant pour chaque page
- Chapitre 2: Limiter les pages satellites
- Chapitre 3 : Utiliser la balise link canonical
- Chapitre 4 : Éviter le *duplicate content*

Chapitre 1 : Utiliser un contenu suffisant pour chaque page

- Quelle est la bonne longueur pour un contenu ?
  - On estimait autrefois qu'il fallait un contenu d'**au moins 200 mots** pour être bien compris par les moteurs de recherche
    - (Sans compter les zones de menus, hearder et footer…)
  - Aujourd'hui, Google a de plus en plus tendance à favoriser les contenus longs et exhaustifs (ceux susceptibles de « faire référence »).
    - Le nombre de mots idéal est impossible à déterminer. Il dépend de la thématique, du type de page, de la concurrence, etc., etc.
    - Attention, **il est important de ne traiter que d'un sujet par page** ou de sujets très liés les uns aux autres. Le risque est de diluer l'efficacité de ses efforts et de perdre les visiteurs.



Les listes de produits sont souvent faibles en contenu. Il est alors intéressant d'insérer un descriptif de la catégorie avec les bons mots-clés et éventuellement quelques liens.

SCHEPPACH Tronçonneuse thermique 50 cm 56 cm³

193€87

Ajouter au panier

Dolmar - Tronçonneuse Pro 2 temps 61 cm³ 45 cm -

Livraison gratuite

619€99

Ajouter au panier

Tronçonneuse thermique Oleo-Mac GSH560

(1)

279€00

239€00 - 14 %

Ajouter au panier

Tronçonneuse Oleo-Mac GS410CX - 39 cm3

(1)

419€00

359€00 - 14 %

Ajouter au panier



Tronçonneuse élagueuse Zenoah G2050T

379€00

Ajouter au panier



DOLMAR

Tronçonneuse Pro DOLMAR 2 Temps 50 Cm3

(10)

Livraison gratuite

544€42

Ajouter au panier



DOLMAR

Tronçonneuse d'élagage 2 temps 30,1 cm³ 30 cm

(1)

Livraison gratuite

315€00

Ajouter au panier

1 2 3 4 5 6 ›

Pour couper et abattre un arbre, la tronçonneuse thermique est devenue indispensable. Hormis les bûcherons, **cet outil est indispensable pour tous ceux qui souhaitent faire du bois de chauffage pour l'hiver**. Les modèles proposés sont nombreux : élagueuse, tronçonneuse d'abattage, perche élagueuse...

Les types de tronçonneuses thermiques.

- La tronçonneuse polyvalente est un modèle passe-partout. Elle se destine à une **utilisation courante avec son guide inférieur à 45 cm**. Ce type de **tronçonneuse est indiqué pour couper les branches, débiter le bois et abattre certains arbres**.
- La tronçonneuse d'abattage dispose d'une longueur de guilde supérieure à 45 cm. **Cette caractéristique la destine à une utilisation professionnelle et aux travaux intensifs**. Ce genre d'appareil demande de l'expérience pour être manipulé en toute sécurité.
- La tronçonneuse élagueuse se distingue par **sa légèreté et sa facilité d'utilisation. Elle est surtout utilisée pour la taille et la coupe de branches**.
- La perche élagueuse est particulièrement indiquée pour les hautes branches. Les modèles les plus pratiques sont ceux dotés d'une perche télescopique.

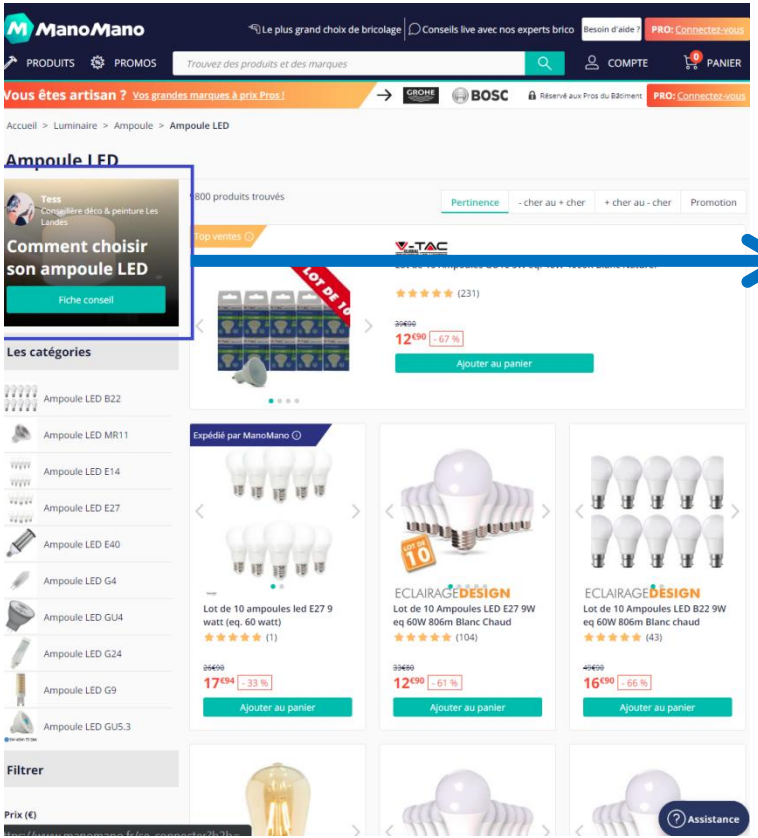
Mode de fonctionnement d'une tronçonneuse thermique.
Grâce à un moteur, une chaîne pourvue de dents tourne autour d'un support ou guide. **La puissance de l'outil est de fait fonction de la longueur du guide**. Avec des dents mordantes, les risques sont élevés : sauts de l'appareil, retour de lame, etc. En raison des risques d'accident, les tronçonneuses actuelles sont équipées de différents dispositifs de sécurité : **nécessité de les utiliser à deux mains, anti-rebond, frein de chaîne...**
Quoi qu'il en soit, l'utilisation de ce type de matériel requiert une grande vigilance ainsi qu'un équipement de protection adéquat.

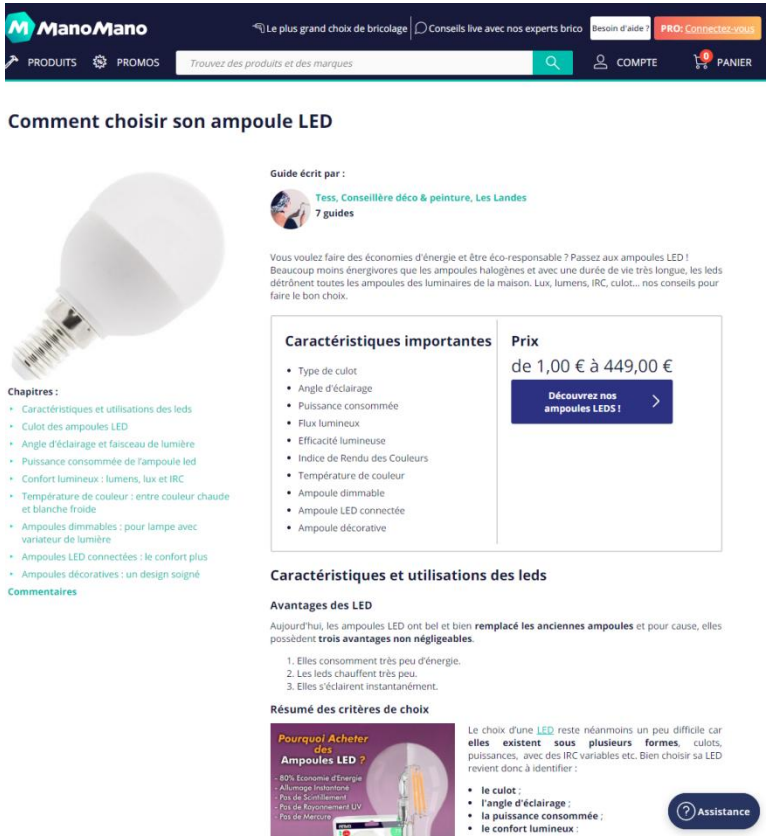
Les caractéristiques d'une tronçonneuse thermique.

- La cylindrée, exprimée en cm3, concerne la puissance délivrée par le moteur. Plus elle est élevée, plus le moteur est performant.
- Le frein de chaîne est un système de sécurité qui arrête la chaîne en cas de rebonds. Il est de plus en plus courant sur les tronçonneuses thermiques modernes.
- La chaîne se compose de différents types de maillons : **limiteur, entraîneur et gouge**. Il est nécessaire de l'affuter régulièrement.

Grâce à l'utilisation d'une tronçonneuse thermique, **couper du bois et abattre des arbres n'aura jamais été aussi facile**. Les constructeurs rivalisent d'ingéniosité pour proposer des modèles **sécurisés**

Le descriptif est parfois inséré tout en bas de page. Moins « propre », mais tout aussi efficace (pour l'instant…).





Autre stratégie pour créer du contenu SEO *friendly* sur un site commercial : créer des articles renvoyant vers vos produits.

Chapitre 2 : Limiter les pages satellites

- Les pages satellites sont des pages destinées à la navigation, elles n'ont pas de réel contenu :
  - Elles peuvent se multiplier très rapidement.
    - Particulièrement sur les sites marchands : liste de produits, classement par prix, par notes, options d'un produit, etc.
  - Elles sont mauvaises en termes de SEO :
    - Elles n'amèneront **aucun visiteur**, car leur contenu spécifique est inexistant.
    - Elles **diluent fortement vos efforts**.
    - Elles peuvent conduire à des **sanctions**, car les moteurs de recherche peuvent les percevoir comme une tentative de création automatique de contenu.

Chapitre 3 : Utiliser la balise link canonical

- Le fait qu'une page soit déclinée en différentes versions n'est pourtant pas condamnable en soi. C'est même souvent très utile !
- La balise link canonical a été créée pour indiquer une page principale
  - Elle indique que la page visée par la balise est la page à indexer
  - La page présentant la balise link canoncal est considérée comme un double et son URL est « oubliée »
- La balise link prend alors deux attributs :
  - rel="canonical"
  - href ="url_principale"

```
<link rel="canonical" href="https://example.com/ma-page-principale" />
```

Chapitre 4 : Utiliser la balise link canonical

- Exemple
  - Si vous avez une page principale :
    - https://example.com/mon-produit
  - Avec d'autres déclinaisons de la même page :
    - https://example.com/mon-produit?couleur=noir
    - https://example.com/mon-produit?couleur=rouge
    - https://example.com/mon-produit-promo-flash
- Pour qu'uniquement la première URL soit indexée, sur chacune des déclinaisons, il faudra apposer cette balise :

```
<link rel="canonical" href="https://example.com/mon-produit" />
```

</> alyze

Chapitre 5 : Éviter le *duplicate content*

- Le *duplicate content* est un cas assez fréquent : celui où un même contenu (ou un contenu très proche) se retrouve sur plusieurs pages.
- Google considère alors qu'il n'y a qu'un seul véritable contenu
  - Généralement, le plus ancien
  - Ou celui du site avec le meilleur PageRank
  - Les autres versions tomberont dans le fond de son classement.
- Sur un même site, il ne devrait pas y avoir de pages similaires (hors cas de pages satellites vu précédemment)
- Sur un site tiers, il est courant qu'un partenariat autorise la reprise de contenus :
  - Il faut s'assurer que le partenaire reconnaisse la page d'origine par une balise canonical (l'insérer dans le contrat…)
  - Avantage : les liens pointant vers les pages où votre partenaire a repris votre contenu transféreront leur poids vers la vôtre !

Titre 2 : L'optimisation des URL

Un préalable :

- Pour bénéficier d'un bon référencement, il faut absolument avoir son propre nom de domaine :
  - Peu importe l'extension pour le SEO (.com, .net, .org, .fr, .io…)
    - Par contre, pour le *branding*, le .com et le .fr (en france) restent incontournables
  - S'il contient certains de vos mots-clés, c'est très bien.
    - Attention, Google sait détecter les EMD (Exact Match Domain) : les domaines se calquant sur une recherche (ex. : voyage-new-york-pas-cher.com). Ils paraissent de plus en plus « louches ».
  - Il faut en même temps créer un nom et déposer la marque pour être correctement protégé.

Titre 2 : L'optimisation des URL

- En ce qui concerne l'adresse de vos pages :
  - La page d'accueil doit normalement se trouver à la racine du site (/).
  - Pour les autres pages de votre site destinées à être référencées :
    - Éviter les chaînes *query* (`?variable1=xxx&variable2=xxx`)
      - Peu lisibles
      - Sources de confusion (l'URL peut varier en changeant l'ordre des variables…)
    - Pour cela, il peut être utile de réécrire ses URLs
      - En effet, Google donne plus de poids aux mots-clés présents dans l'URL.
      - Exemples :
        - Url mal optimisée : exemple.com/categorie?id=51622
        - Url optimisée : exemple.com/aspirateurs-robot
        - Url optimisée : exemple.com/categorie/aspirateurs-robot
        - Pour faciliter l'exploitation d'une base de données, on trouve souvent ce type d'optimisations tout à fait valables : exemple.com/aspirateurs-robot-51622

Titre 2 : L'optimisation des URL

- Avec Apache, il est facile de réécrire ses URL grâce au fichier .htaccess

Exemple :

```
RewriteEngine on
RewriteRule ^article-([0-9]+)$ /article.php?id=$1 [L]
```

= Toutes les pages article-xxx renverront vers article.php?id=xxx

Titre 2 : L'optimisation des URL

Conseils concernant la réécriture d'URL :

- Utilisez des **tirets (-)** pour séparer vos mots-clés
  - L'*underscore* (souligné : _) n'est pas considéré par Google comme un séparateur.
- Évitez de perdre de la place en mettant des mots-noirs dans vos URL (le, la, des, les…).
- Ne pas placer trop de mots-clés dans vos URL : concentrez-vous sur quelques mots essentiels.
- Si les accents sont aujourd'hui généralement pris en compte, il vaut mieux mettre une version sans accent de vos mots-clés dans les URL pour une meilleure compatibilité.

Titre 3 : L'optimisation des liens

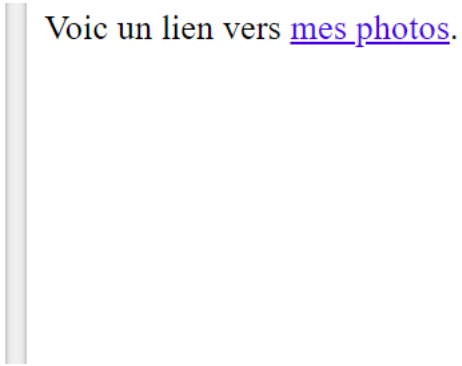
- Chapitre 1 : L'optimisation du texte des liens
- Chapitre 2 : L'optimisation de la distance entre les pages
- Chapitre 3: L'utilisation de l'attribut rel

Chapitre 1 : L'optimisation du texte des liens

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

Voic un lien vers <a
href="/photos.html">mes photos</a>.

</body>
</html>
```



- La page photos.html va bénéficier des mots-clés placés dans le texte du lien.
  - « *mes photos* » sera donc ajouté à la liste des mots-clés trouvés par Google sur cette page.
  - Si les mots-clés sont déjà présents sur la page photos.html, ils verront leurs poids renforcés.
- Bien sûr, ces mots-clés profitent également à la page sur laquelle est placé le lien.

</> alyze

Chapitre 1 : L'optimisation du texte des liens

- À faire :
  - Placer dans le texte des liens les mots-clés sur lesquels vous voulez positionner la page liée.
- À ne pas faire (pour les pages cibles que vous souhaitez positionner) :
  - Placer du texte non significatif dans le texte :
    - Exemple : « Pour lire notre article, cliquez ici »
  - Faire un lien avec pour texte l'adresse de la page
    - Exemple : « Voir la page : https://www.exemple.com/exemple.html »

Chapitre 2 : L'optimisation de la distance entre les pages

- Les liens dans vos menus doivent permettre d'accéder à chacun des contenus assez rapidement
  - Au-delà de **3 clics** depuis la page d'accueil, le contenu est trop « caché ».
  - Un **plan du site** est parfois utile selon l'architecture du site.
- Sur vos pages de contenu :
  - Vos **menus** seront naturellement intégrés.
  - Il est également important de **lier les pages de contenus entre elles**.
    - Cela peut être fait de manière naturelle au fil de la rédaction.
    - C'est souvent la raison d'exister des rubriques : voir aussi, articles liés, etc..
      Exemple sur ldlc.com :



Chapitre 3: L'utilisation de l'attribut rel

- Il existe des cas où on souhaite établir un lien pour ses visiteurs sans lui transférer de poids du point de vue des moteurs de recherche
  - C'est particulièrement le cas pour les liens susceptibles d'être spammés :
    - Liens dans des commentaires ou sur un forum
    - Liens partagés sur un réseau social
  - Certaines parties d'un site peuvent ne pas être destinées au référencement sans être non publiques pour autant (page de recherche, listing, etc.)
  - On peut tout simplement vouloir faire un lien sans aider au référencement d'une page (concurrent, critique, etc.).
- Pour toutes ces questions, Google a introduit l'attribut **rel=nofollow**

```
<a href="http://exemple.com" rel="nofollow">site concurrent</a>
```

Chapitre 3: L'utilisation de l'attribut rel

- Les liens s'ouvrant dans une nouvelle fenêtre sont dotés d'un attribut target.

```
<a href="http://exemple.com" target="_blank">le lien</a>
```

  - Ils sont vulnérables à des attaques, car dans la fenêtre ouverte, l'objet JS window.opener permet d'accéder au contenu de la page ouvrante !
  - Pour sécuriser ces liens, il suffit d'ajouter un attribut rel noopener sous cette forme :

```
<a href="http://exemple.com" target="_blank" rel="noopener">le lien</a>

<a href="http://exemple.com" target="_blank" rel="noopener nofollow">le lien</a>
```

Titre 4 : Le contrôle de l'accès et de l'indexation

- Chapitre 1 : Le fichier robots.txt
- Chapitre 2 : Le ficher .htaccess

Chapitre 1 : Le fichier robots.txt

Le fichier robots.txt est comme son nom l'indique :
- un fichier texte (placé à la racine du site)
- destiné aux robots dont les bots des moteurs de recherche

- Section 1 : Les directives d'indexation
- Section 2 : L'utilité du sitemap

Section 1 : Les directives d'indexation

- Le principal intérêt du fichier robots.txt est d'interdire l'indexation de la totalité ou d'une partie d'un site.
- Avant de commencer à explorer un site, les robots des moteurs de recherche vérifient qu'ils en ont bien le droit en chargeant le robots.txt
- La syntaxe employée est simple

Pour interdire l'accès d'un site à tous les moteurs :

```
User-agent: *
Disallow: /
```

Pour interdire uniquement à Google l'accès au dossier /doc/

```
User-agent: googlebot
Disallow: /doc/
```

Section 1 : Les directives d'indexation

Interdire à tous les robots l'accès à /perso/ sauf à Google :

```
User-agent: *
Disallow: /perso/

User-agent: googlebot
Disallow:
```

Pour interdire à tous les robots d'accéder à /doc/ et à /perso/ mais permettre l'accès à /perso/public/ :

```
User-agent: *
Disallow: /doc/
Disallow: /perso/
Allow: /perso/public/
```

Section 2 : L'utilité du sitemap

- Il est possible d'indiquer au moteur de recherche que vous avez un sitemap à leur présenter en ajoutant cette ligne au fichier robots.txt :

  `Sitemap: http://example.com/emplacement_sitemap.xml`

- Un sitemap est un fichier XML contenant l'ensemble de vos URL afin d'aider à leur indexation.
- Il peut également être soumis par la **console Google** (très utile, on y reviendra !)
- Exemple de sitemap très simple fourni par Google :

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
  <url>
    <loc>http://www.example.com/foo.html</loc>
    <lastmod>2018-06-04</lastmod>
  </url>
</urlset>
```

</> alyze

Chapitre 2 : Le ficher .htaccess

- Le robots.txt n'est pas suffisant pour être certain que l'accès à vos documents confidentiels ne se fera pas.
- Le plus sûr est de créer un espace sécurisé.
- Apache fournit un mécanisme très simple avec le fichier .htaccess

Pour interdire l'accès :

```
Deny from all
```

Pour interdire le listage automatique d'un répertoire :

```
Options -Indexes
```

Pour créer une zone sécurisée par mot de passe (le fichier .pw contient le mot de passe chiffré) :

```
AuthType Basic
AuthName "Espace réservé"
AuthUserFile ".pw"
Require user Admin
```

Titre 5 : Les redirections HTTP

- Exemples de bonnes raisons d'avoir recours à des redirections :
  - Votre site est mon-site.fr, mais vous avez aussi le .com, le .net, etc.
  - Vous voulez rediriger vers une version https de votre site en http.
  - Vous avez déplacé un contenu
    - Ce déplacement doit en valoir la peine : réécriture d'URL, changement de domaine pour raison juridique, etc.
  - Vous avez détecté plusieurs contenus identiques sur votre site.

Titre 5 : Les redirections HTTP

- Rappel sur les codes HTTP
  - Les codes 2xx indiquent que tout est ok
  - Les codes 4xx (dont 404) indiquent une erreur du client
  - Les codes 5xx indiquent une erreur serveur
  - Les codes 3xx indiquent une redirection
    - L'entête location permet de désigner la page cible de la redirection.

- Exemple :

Requête HTTP :

```
GET / HTTP/1.1
Host: alyze.info
```

Réponse HTTP :

```
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Location: https://alyze.info/
```

Titre 5 : Les redirections HTTP

- Quelles redirections HTTP utiliser ?
  - **301 Moved Permanently :** la redirection est permanente
    - Adaptée pour les changements d'adresse, les redirections http vers https, les redirections de domaines secondaires vers domaine principal, etc.
    - Permet de remplacer l'ancienne adresse par la nouvelle dans l'index des moteurs de recherche.
    - Cette redirection permet en principe de transférer le PR vers la page cible.
  - **302 Found :** redirection temporaire
    - Adaptée pour les ressources temporaires, les redirections vers une adresse de secours, etc.
    - L'adresse de la ressource reste celle de l'« ancienne » page pour les moteurs de recherche.
- Les redirections « en cascade » sont généralement bien suivies, mais elles doivent être limitées autant que possible.

Titre 6 : La sécurité

- Il y a quelques années, Google a décidé que la norme de transfert sur le web devait passer de HTTP à HTTPs (HTTP sécurisé).
  - En HTTP, les transferts de données se font en clair sur le réseau.
    - Mot de passe, données personnelles, cookies, rien n'est sécurisé.
- Le passage en HTTPs est très fortement conseillé par Google depuis 2014.
- Pour les sites de e-commerce, l'utilisation de HTTPs a toujours été une évidence (quoi que…).
- Mais cela s'impose maintenant à tous les sites, car l'immense majorité est amenée à faire transiter des données sensibles.
- *Let's encrypt* (https://letsencrypt.org/) permet d'obtenir un certificat HTTPS gratuitement, mais les hébergeurs proposent généralement des méthodes automatiques.

Titre 7 : L'entretien de la réputation d'un site

- Chapitre 1 : La nécessaire actualisation d'un site
- Chapitre 2 : La notion de site de confiance

Chapitre 1 : La nécessaire actualisation d'un site

- De manière générale, un site avec du contenu frais est préférable…
- Il faut tout de même différencier :
  - Google est capable de comprendre que pour certains sites, le critère d'actualisation n'est pas pertinent :
    - Livres en ligne, recueils, outils en ligne, etc.
  - Pour d'autres, cela est primordial
    - Site d'actualité, blog (dans une moindre mesure)
      - souvent leurs contenus ne sont de toute façon plus recherchés une fois l'actualité oubliée.
  - Pour les autres sites, on se trouve entre les deux. Le site doit être vivant sans pour autant exiger une publication quotidienne.
  - À noter que lors du lancement d'un nouveau projet, il est vivement recommandé de créer du contenu régulièrement.

Chapitre 2 : La notion de site de confiance

- Le SEO est une course de long terme
  - Les domaines les plus anciens sont les mieux considérés par Google
    - À la condition qu'ils aient été exploités en continu et n'aient pas fait l'objet de pratiques suspectes !
  - Travailler sur un domaine réputé fiable par Google facilite énormément les choses
    - Malheureusement, la réputation ne s'acquiert pas en peu de temps.
- La stratégie sera différente (et plus difficile à mettre en œuvre) pour des sujets sensibles comme la santé.
- Les notions de Domaine Autority et de Page Autority inventées par Moz peuvent aider à appréhender la confiance qu'un site inspire en termes de SEO
  - https://moz.com/learn/seo/domain-authority
  - Elles représentent avec score sur 100 « l'autorité » d'une page ou d'un domaine.



alyze

Partie III : La stratégie de *linking*

Partie III : La stratégie de linking

Ce sont les liens externes qui vont indiquer la **popularité** de votre site et commander une bonne partie de son classement !

Tous les moteurs de recherche actuels reposent en bonne partie sur l'évaluation de la popularité des pages (le plus connu étant le *PageRank* de Google).

- Titre I : Obtenir de bons liens
- Titre II : Les risques des pratiques abusives

Titre I : Obtenir de bons liens

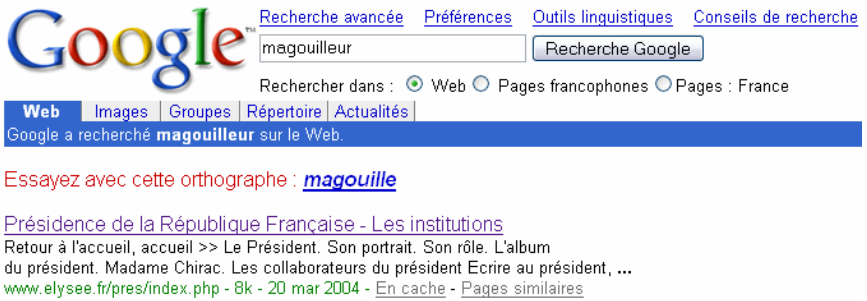
- Chapitre 1 : Des liens en dur
- Chapitre 2 : Des liens sur des pages déjà bien référencées
- Chapitre 3 : Des liens sur des sites dans votre thématique
- Chapitre 4 : Des liens sur des sites de confiance
- Chapitre 5 : Inciter les visiteurs au partage sur les réseaux sociaux ?

Chapitre 1 : Des liens en dur

- Google établit son classement selon le nombre et la qualité des liens pointant vers un site.
  - Obtenir des liens est capital pour le référencement d'un site
  - Il faut que d'autres sites lient le vôtre (sa page d'accueil ou ses pages internes) pour lui donner du poids.
- Tous les liens ne se valent pas.
  - Il faut des liens en dur. Un lien en dur est un « simple lien » construit avec une balise a et un attribut href.
  - Cela s'oppose :
    - Aux redirections par le biais d'un script Javascrip (window.location =)
    - Aux redirections par le biais de l'envoi d'un formulaire.
    - Aux liens en nofollow

Chapitre 1 : Des liens en dur

- Comme pour les liens internes, le texte du lien est particulièrement important :
  - L'idéal est qu'ils contiennent les mots-clés convoités : Google accordera plus de poids à cette page pour ces mots-clés
    - Exemple : « Nous avons déjà dit comment optimiser ses liens en SEO »
    - Sur ce constat est née la pratique de Google Bombing (ne marche plus aujourd'hui) :



Chapitre 1 : Des liens en dur

- Les liens de type « cliquez ici », « https://site.com », etc. seront bénéfiques pour votre site, mais vous perdrez l'occasion de bénéficier d'un *boost* pour certains mots-clés.
- Toutefois, **attention à la suroptimisation des liens entrants** !
  - Depuis la mise à jour Penguin de Google (2012), les suroptimisations des liens externes sont détectées et sanctionnées.
  - Il faut diversifier les textes des liens externes, faire en sorte qu'ils aient l'air le plus naturels possible.

Chapitre 2 : Des liens sur des pages déjà bien référencées

- Le but du PageRank de Google est de calculer la popularité d'un site.
  - Pour cela il se base sur :
    - Le nombre de liens trouvés.
    - La qualité des pages où les liens ont été trouvés.
- Plus un site bénéficie de liens de sources réputées, plus il est réputé lui-même…
  - …plus il peut transmettre sa réputation aux sites qu'il lie.

Chapitre 3 : Des liens sur des sites dans votre thématique

- Les sites établissant un lien vers le votre doivent avoir une bonne raison de le faire
- Établir des liens depuis des sites extérieurs à votre thématique est :
  - **Improductifs** : ces liens n'apporteront pas de poids à vos pages sur vos thématiques.
  - **Dangereux** : c'est typiquement le genre de cas qui peut être assimilé à un abus (s'il se reproduit souvent).

Chapitre 4 : Des liens sur des sites de confiance

- Certains sites sont considérés par Google comme des références, car ils sont présents depuis longtemps et que leur réputation n'est plus à faire.
  - Le meilleur exemple est Wikipédia.
- Obtenir un lien de ce type de site est le « saint Graal »… C'est super, mais pas indispensable.
  - Pourtant, sur certaines thématiques (santé par exemple), Google est particulièrement méfiant envers les nouveaux entrants.
  - Il faut alors obtenir des liens de sites déjà en place ou de sites de référence pour s'imposer.

Chapitre 5 : Inciter les visiteurs au partage sur les réseaux sociaux ?

- Le partage sur les réseaux sociaux améliore-t-il le SEO ?
  - Les liens partagés sont automatiquement en nofollow…
    - Ils n'ont donc en principe aucun impact sur le SEO.
  - Toutefois : les réseaux sociaux peuvent contribuer très fortement à la notoriété d'un site
    - Or, cette notoriété peut-être mesurée par Google : nombre de visites, nombre de recherches, véritables liens finissant par se créer, etc.
    - Les réseaux sociaux sont donc à utiliser intelligemment dans une stratégie globale de visibilité.

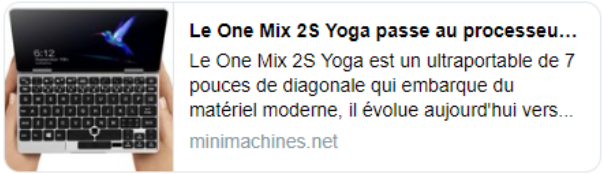
Chapitre 5 : Inciter les visiteurs au partage sur les réseaux sociaux ?

- Pour inciter au partage, on peut :
  - Placer des boutons de partage (ShareThis, etc.).
  - Créer du contenu spécialement pour les réseaux sociaux
    - Une infographie, un article sur un sujet brulant, une vidéo drôle, etc. peuvent acquérir en quelques heures une visibilité impressionnante.
  - Optimiser ses pages pour le partage sur les réseaux sociaux.
    Il est possible de contrôler la manière dont les réseaux sociaux vont afficher une page partagée avec quelques balises meta :
    - Sur Twitter : les **Twitter Cards**
      - https://developer.twitter.com/en/docs/tweets/optimize-with-cards/guides/getting-started.html
    - Sur Facebook et Linkedin : **Open Graph**
      - https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters?locale=fr_FR

Simulateur Twitter :

https://cards-dev.twitter.com/validator

Exemple pour la page :
https://www.minimachines.net/actu/one-mix-2s-yoga-77764



Code source de la page :

```
<meta name="twitter:card" content="summary" />
<meta name="twitter:description" content="Le One Mix 2S Yoga est un ultraportable de 7 pouces de diagonale qui embarque du matériel moderne, il évolue aujourd&#039;hui vers le Core i7-8500Y." />
<meta name="twitter:title" content="Le One Mix 2S Yoga passe au processeur Core i7-8500Y" />
<meta name="twitter:site" content="@Pierrelecourt" />
<meta name="twitter:image" content="
https://www.minimachines.net/wp-content/uploads/2019/04/onemix.jpg" />
<meta name="twitter:creator" content="@Pierrelecourt" />
```

Simulateur Facebook :

https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters?locale=fr_FR

Exemple pour la page : https://www.altituderando.com/Le-mont-Olympe-819m-par-Saint-Jean



Code source de la page :

```
<meta name="description" content="Sommet isol&#233; sur la longue cr&#234;te qui va du mont Aur&#233;lien au Regagnas, bien visible depuis la vall&#233;e de l&#039;Arc, le mont Olympe est facilement accessible depuis Saint-Jean du Puy. Moins connu que son voisin le mont Aur&#233;lien, il offre les m&#234;mes paysages sauvages, et toujours cette vue imprenable sur la (...)" />

<meta property="og:title" content="Le mont Olympe (819m) par Saint-Jean du Puy - Randonn&#233;e Pr&#233;alpes du Sud" />
<meta property="og:url" content="https://www.altituderando.com/Le-mont-Olympe-819m-par-Saint-Jean"/>
<meta property="og:description" content="Sommet isol&#233; sur la longue cr&#234;te qui va du mont Aur&#233;lien au Regagnas, bien visible depuis la vall&#233;e de l&#039;Arc, le mont Olympe est facilement accessible depuis Saint-Jean du Puy. Moins connu que son voisin le mont Aur&#233;lien, il offre les m&#234;mes paysages sauvages, et toujours cette vue imprenable sur la (...)"/>
<meta property="og:image" content="https://www.altituderando.com/local/cache-vignettes/L1024xH768/randoon1640-4b541.jpg" />
```

alyze

e.com

Titre II : Les pratiques... abusives ?

Google condamne officiellement tout un tas de pratiques pourtant courrantes. L'idéal est de ne pas les utiliser, mais il faut être réaliste : il est sur certaines thématiques presque impossible de s'en passer.

- Chapitre 1 : Les achats de liens
- Chapitre 2 : Les réseaux de sites et blogs
- Chapitre 3 : Les liens réciproques
- Chapitre 4 : Les domaines expirés

Chapitre 1 : Les achats de liens

- Pour obtenir de bons liens rapidement, le plus simple est de les acheter.
- Google condamne fermement cette pratique :
  - Est susceptible de sanction : « *achat ou vente de liens afin d'influencer le classement PageRank (cela inclut l'achat de liens ou de messages contenant des liens, l'échange de biens ou de services en échange de liens, ou encore l'envoi d'un produit "gratuit" en échange d'un commentaire incluant un lien)* »
  - Solution proposée par Google : mettre ces liens en nofollow…
    - https://support.google.com/webmasters/answer/66356?hl=fr
- La pratique est pourtant courante et difficilement détectable par Google lorsqu'elle est occasionnelle… ou bien faîte.

Chapitre 1 : Les achats de liens

- La pratique est pourtant courante et difficilement détectable par Google lorsqu'elle est occasionnelle… ou bien faîte.
  - Quelques règles de base pour éviter les sanctions :
    - n'acheter des liens que sur des sites « propres » ou sur des plateformes spécialisées,
    - toujours acheter des liens qui ont un sens par rapport à votre thématique,
    - y aller progressivement.

Chapitre 2 : Les réseaux de sites et blogs

- Certains SEO entretiennent des dizaines, voire des centaines (!) de sites, de blogs (PBN pour *Private Blog Network*), de forums, etc. dans des thématiques variées :
  - La raison d'être de ces sites est de placer des liens pour des clients ou de vendre ces mêmes liens.
  - Les sites de même thématique sont savamment liés entre eux.
  - Certains de ces sites arrivent à être bien référencés dans leur domaine après des années de travail !
  - Il arrive que ces réseaux de sites se vendent très cher entre spécialistes.
- Cette pratique est contraire aux règles de Google, mais si elle est bien faite, elle est très difficilement détectable.
  - Attention, un faux pas et tout peut s'écrouler :
    - Liens réciproques trop visibles, duplication de contenu, hébergement sur la même IP, WHOIS similaire, même compte Google associé, etc.

Chapitre 3 : Les liens réciproques

- Dès que votre site aura un peu de notoriété, vous aurez des propositions pour établir des échanges de liens :
  - Google condamne aussi cette pratique d'« *échanges de liens excessifs ("Établissez un lien vers mon site et j'établirai un lien vers le vôtre") ou pages partenaires utilisées exclusivement à des fins d'échange de liens* »
  - https://support.google.com/webmasters/answer/66356?hl=fr
- Cette pratique est facilement détectable ce qui lui retire une bonne partie de son utilité.
- Elle doit rester ponctuelle si elle est utilisée.
  - Privilégiez les sites dans votre thématique.
  - Privilégiez les sites qui ne pratiquent que rarement des échanges.

Chapitre 4 : Les domaines expirés

- Le principe est très simple :
  - Il existe un site bénéficiant déjà de liens intéressants.
  - Le domaine de ce site n'est pas renouvelé par son propriétaire (désintérêt, cessation d'activité, oubli, etc.). Il est donc possible de le racheter.
    - Soit directement en réenregistrant le domaine pour quelques euros.
    - Les bons domaines expirés sont généralement rachetés par des plateformes qui ont en fait leur spécialité. C'est plutôt à elles qu'il faut faire appel pour se lancer dans cette pratique.
- Une fois le domaine expiré en votre possession, plusieurs possibilités :
  - Exploiter le domaine pour donner du « jus » à une nouvelle activité.
  - Rediriger (HTTP 301) ce site vers l'un de vos sites existants. Cette possibilité marchait très bien autrefois, mais son impact est maintenant limité.
  - Exploiter ce domaine pour créer des liens vers d'autres sites (PBN, ventes de liens, etc.)

Partie IV : Le suivi de l'indexation et des résultats

Partie V : Le suivi de l'indexation et des résultats

- Titre I : La console Google
- Titre II : Google analytics
- Titre III : Faire preuve de patience !

Titre I : La console Google

- La console Google offre des informations incroyablement utiles !
- Elle permet de suivre :
  - L'indexation de vos pages
  - Les visites prévenant de Google :
    - avec les mots-clés utilisés,
    - le nombre de fois où vos pages ont été affichées, etc.
  - Les éventuels problèmes rencontrés par Google :
    - Problème d'indexation
    - Problème d'UX mobile

Titre I : La console Google

- Pour revendiquer un site auprès de Google et ainsi avoir accès à la console, il est possible :
  - D'importer un fichier HTML spécifique
  - D'incérer une balise HTML spécifique
  - D'enregistrer un champ DNS TXT spécifique auprès de votre fournisseur de nom de domaine (le plus simple)
- La console permet d'ajouter un sitemap à votre site
  - C'est la manière la plus simple de soumettre son site à Google (il devrait être indexé même en l'absence de liens externes).
  - Vous pourrez alors très rapidement suivre l'indexation de vos pages

Titre II : Google analytics

- Pour suivre la fréquentation de votre site, il existe différentes solutions :
  - Celles basées sur les logs :
    - Avantages : tous les visiteurs, y compris les robots, sont comptabilisés.
    - Inconvénient : lourd, peut mélanger les pages, les données, etc.
  - Celles basées sur la présence d'un petit code JS présent sur vos pages
    - Google analytics est l'outil le plus connu
      - Avantages :
        - Il est gratuit.
        - Il permet de suivre en temps réel les visites sur votre site.
          - L'idéal pour voir les résultats d'une campagne marketing.
        - Présente l'avantage de s'interfacer avec la Console Google.
      - Problème :
        - On est encore dépendant de Google…
        - Le petit code JS peut être bloqué par certains visiteurs.
        - Ne peut pas suivre les visiteurs avec JS désactivé.

Titre III : Faire preuve de patience !

- En SEO comme souvent dans la vie, les résultats viennent avec le temps !
- Il faut se focaliser sur :
  - la création de contenus utiles,
  - savoir se faire des relations avec des sites déjà présents dans sa thématique,
  - faire parler de soi,
  - oser de lancer, tester, etc. !
- les choses viendront d'elles-mêmes
  - ...surtout en suivant ces quelques conseils ☺